

次に, $a_2^{(l)}(x, t)$ の形を決める. シュレジンガー型の方程式系に関する命題 3.11 に対応して, 次の補題が成り立つ.

補題 0.1 (3.8)

$a_2^{(l)}(x, t)$ は次の性質をもつ.

- (1) ξ が t_l に依存しないとき, $x = \xi$ で少なくとも 1 位の零点をもつ. ただし, $x = \infty$ の場合は, 正則な点である.
- (2) $x = t_l$ は正則点.
- (3) $x = \lambda_k$ は高々 1 位の極。

◇

これにより

$$a_2^{(l)}(x, t) = M_l(t) \frac{T(x)}{L(x)(x - t_l)} \quad (1) \text{eq:3.89}$$

とおくことができる. $T(x), L(x)$ は (3.69), (3.70) の多項式である.

実際 (1) より, $h \neq l$ をみたす h について t_h は t_l によらないので, $x = t_h$ で 0 点を持つから, $\frac{T(x)}{x - t_l}$ に比例する. (2) から, $x = t_l$ で極を持たないので, 分母の $x - t_l$ はこれで十分であり, (3) から, $x = \lambda_k$ は分母には多くても 1 つしか出てこないことがわかる. よって, 分子は $g + 2$ 次式以上で, 分母は $g + 1$ 次式以下である. ここで $\xi = \infty$ で高々 1 位の極を持つことに注意すると, (分子)-(分母) は 1 次以下でなければならない. よって分子が $T(x)$ 分母が $L(x)(x - t_l)$ であることが確定し, 残りは x によらない定数倍にしかよらないことがわかる.

係数 $M_l(t)$ は, 方程式 (3.82) から決めることができる. すなわち, (3.85), (3.89) を (3.82) に代入して, $(x - t_l)^{-3}$ の係数を比較すると次式が得られる.

$$a_2^{(l)}(t_l, t) = -1$$

したがって,

$$M_l(t) = -\frac{L(t_l)}{T'(t_l)} = M_l$$

となる. これは (3.74) で与えられたものと同じである.

$$\begin{aligned} r(x, t) &= \frac{\alpha_0}{x^2} + \frac{\alpha_1}{(x-1)^2} + \frac{\alpha_\infty}{x(x-1)} + \sum_{l=1}^g \left[\frac{\beta_l}{(x-t_l)^2} + \frac{t_l(t_l-1)K_l}{x(x-1)(x-t_l)} \right] \\ &\quad + \sum_{k=1}^g \left[\frac{3}{4(x-\lambda_k)^2} - \frac{\lambda_k(\lambda_k-1)\nu_k}{x(x-1)(x-\lambda_k)} \right] \end{aligned}$$

$$a_2^{(l)}(x, t) = M_l(t) \frac{T(x)}{L(x)(x - t_l)} = M_l(t) \frac{x(x-1) \prod_{m \neq l} (x - t_m)}{L(x)}$$

$$\frac{\partial^3 a_2^{(l)}}{\partial x^3} - 4r \frac{\partial a_2^{(l)}}{\partial x} - 2 \frac{\partial r}{\partial x} a_2^{(l)} + 2 \frac{\partial r}{\partial t_l} = 0$$

であるから、最低次の $(x - t_l)^{-3}$ の項を見ると、

$$\begin{aligned} & -2 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\beta_l}{(x - t_l)^2} \right) \cdot M_l(t) \frac{x(x-1) \prod_{m \neq l} (x - t_m)}{L(x)} + 2 \frac{\partial}{\partial t_l} \left(\frac{\beta_l}{(x - t_l)^2} \right) \\ &= \frac{\beta_l}{(x - t_l)^3} \left(4M_l(t) \frac{x(x-1) \prod_{m \neq l} (x - t_m)}{L(x)} + 4 \right) \end{aligned}$$

よって、 $\lim_{x \rightarrow t_l} (x - t_l)^3 \left(\frac{\partial^3 a_2^{(l)}}{\partial x^3} - 4r \frac{\partial a_2^{(l)}}{\partial x} - 2 \frac{\partial r}{\partial x} a_2^{(l)} + 2 \frac{\partial r}{\partial t_l} \right) = 0$ より、

$$\lim_{x \rightarrow t_l} 4\beta_l (a_2^{(l)}(x, t) + 1) = 0$$

一般に $\beta_l \neq 0$ なので、

$$\lim_{x \rightarrow t_l} a_2^{(l)}(x, t) = -1$$

よって、

$$M_l(t) = -\frac{L(t_l)}{T'(t_l)} = M_l$$

である。

補題 3.8 の証明 命題 3.8 より、 $b_2^{(l)} = a_2^{(l)}$ なので、(3.25) について考えればよい。(3.25) の解の基本系 $\vec{z} = \vec{\psi}(x, t)$ で、そのモノドロミー群が t に依らないものをとる。 $w(\vec{\psi})$ を、この解のロンスキアンとすると、微分方程式 (3.25) の形と、命題 2.2 から、これは x には依らない。一方、

$$\frac{\partial \vec{\psi}}{\partial t_l} = a_1^{(l)}(x, t) \vec{\psi} + a_2^{(l)}(x, t) \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial x} \quad (l = 1, \dots, L)$$

から

$$w(\vec{\psi}) \cdot a_2^{(l)}(x, t) = \det \left(\vec{\psi}(x, t), \frac{\partial}{\partial t_l} \vec{\psi}(x, t) \right) \quad (2) \quad \boxed{\text{eq:3.90}}$$

となる。実際、

$$\begin{aligned} \det \left(\vec{\psi}, \frac{\partial}{\partial t_l} \vec{\psi} \right) &= \det \left(\vec{\psi}, a_1^{(l)} \vec{\psi} + a_2^{(l)} \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial x} \right) \\ &= \det \left(\vec{\psi}, a_1^{(l)} \vec{\psi} \right) + \det \left(\vec{\psi}, a_2^{(l)} \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial x} \right) \\ &= a_2^{(l)} \det \left(\vec{\psi}, \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

$x = x_0$ が (3.25) の正則点ならば、有理関数 $a_2^{(l)}(x, t)$ も $x = x_0$ で正則である。実際、

$$a_2^{(l)} = \frac{\det \left(\vec{\psi}, \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial t_l} \right)}{w(\vec{\psi})}$$

であり、分母は定数で 0 でないので極にはなりえず、 $\frac{\partial \vec{\psi}}{\partial t_l}$ は $x = x_0$ で正則なので、(コーシーの積分定理等を用いる。) 分子も $x = x_0$ で正則であることからわかる。

特異点 $x = \xi$ (∞ を除く) の近傍における $a_2^{(l)}(x, t)$ の様子を局所的に調べる．まず以下の $\psi(x, t)$ に対して $\frac{\det\left(\vec{\psi}, \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial t_l}\right)}{w(\vec{\psi})}$ の値を考える．

$$\vec{\psi}(x, t) = \left((x - \xi)^\sigma (1 + \mathcal{O}(x - \xi)), (x - \xi)^{1-\sigma} (1 + \mathcal{O}(x - \xi)) \right)$$

をとる．(3.25) の形から特性指数の和が 1 になることがわかる．この解の基本系 $\vec{\psi}$ の, $x = \xi$ のまわりの局所モノドロミーは t に依らず, また

$$w(\vec{\psi}) = 1 - 2\sigma, \quad \det\left(\vec{\psi}, \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial t_l}\right) = (2\sigma - 1) \frac{d\xi}{dt_l} + \mathcal{O}(x - \xi)$$

となる．実際、 $w(\vec{\psi})$ は次のように計算できる．

$$\begin{aligned} w(\vec{\psi}) &= \begin{vmatrix} (x - \xi)^\sigma (1 + \mathcal{O}(x - \xi)) & (x - \xi)^{1-\sigma} (1 + \mathcal{O}(x - \xi)) \\ (x - \xi)^{\sigma-1} (\sigma + \mathcal{O}(x - \xi)) & (x - \xi)^{-\sigma} (1 - \sigma + \mathcal{O}(x - \xi)) \end{vmatrix} \\ &= (1 - \sigma + \mathcal{O}(x - \xi)) - (\sigma + \mathcal{O}(x - \xi)) \\ &= 1 - 2\sigma + \mathcal{O}(x - \xi) \end{aligned}$$

ここで、 $w(\vec{\psi})$ は定数であることより、 $\mathcal{O}(x - \xi)$ の項は消滅し、厳密に以下の値をとる．

$$w(\vec{\psi}) = 1 - 2\sigma \tag{3}$$

また、 $\det\left(\vec{\psi}, \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial t_l}\right)$ について、

$$\begin{aligned} \det\left(\vec{\psi}, \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial t_l}\right) &= \begin{vmatrix} (x - \xi)^\sigma (1 + \mathcal{O}(x - \xi)) & (x - \xi)^{1-\sigma} (1 + \mathcal{O}(x - \xi)) \\ (x - \xi)^{\sigma-1} \left(-\sigma \frac{\partial \xi}{\partial t_l} + \mathcal{O}(x - \xi)\right) & (x - \xi)^{-\sigma} \left(-(1 - \sigma) \frac{\partial \xi}{\partial t_l} + \mathcal{O}(x - \xi)\right) \end{vmatrix} \\ &= -(1 - \sigma) \frac{\partial \xi}{\partial t_l} + \sigma \frac{\partial \xi}{\partial t_l} + \mathcal{O}(x - \xi) \\ &= (2\sigma - 1) \frac{\partial \xi}{\partial t_l} + \mathcal{O}(x - \xi) \end{aligned}$$

ただし、この計算において「モノドロミーは t に依存しないので、特性指数 σ は t に依存しない」という事実を用いている．仮定 (P2) から $1 - 2\sigma \neq 0$ であり、(実際 $\sigma = \frac{1}{2}$ なら、特性指数がともに $\frac{1}{2}$ となって差は 0) したがって、 $x = \xi$ の近傍で

$$\frac{\det\left(\vec{\psi}, \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial t_l}\right)}{w(\vec{\psi})} = -\frac{\partial \xi}{\partial t_l} + \mathcal{O}(x - \xi)$$

と表される．

$x = \infty$ の局所座標を $x = 1/u$ とする．

$$-\frac{\det\left(\vec{\psi}, \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial t_l}\right)}{\det\left(\vec{\psi}, u^2 \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial u}\right)} \tag{4} \quad \text{eq:a2_inf_2}$$

の値を求める。 $u = 0$ のまわりでの基本解行列 $\vec{\psi}(u, t)$ の漸近展開を次のように置く。

$$\begin{aligned}\vec{\psi}_1(u, t) &= u^\sigma (1 + c(t)u + \mathcal{O}(u^2)) \\ \vec{\psi}_2(u, t) &= u^{-1-\sigma} (1 + d(t)u + \mathcal{O}(u^2))\end{aligned}$$

分母の行列式（ロンスキアンに対応）は定数となり、以下の通り計算される。

$$\begin{aligned}\det \left(\vec{\psi}, u^2 \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial u} \right) &= \begin{vmatrix} u^\sigma (1 + \mathcal{O}(u)) & u^{-1-\sigma} (1 + \mathcal{O}(u)) \\ u^{\sigma+1} (\sigma + \mathcal{O}(u)) & u^{-\sigma} (-(1 + \sigma) + \mathcal{O}(u)) \end{vmatrix} \\ &= -(1 + \sigma) - \sigma + \mathcal{O}(u) \\ &= -(1 + 2\sigma) + \mathcal{O}(u)\end{aligned}$$

一方、分子の行列式については、時間微分 ∂_{t_l} が u^σ 等の主要部を消去することに注意すると、

$$\begin{aligned}\det \left(\vec{\psi}, \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial t_l} \right) &= \begin{vmatrix} u^\sigma (1 + c(t)u + \mathcal{O}(u^2)) & u^{-1-\sigma} (1 + d(t)u + \mathcal{O}(u^2)) \\ u^\sigma \left(\frac{\partial c(t)}{\partial t_l} u + \mathcal{O}(u^2) \right) & u^{-1-\sigma} \left(\frac{\partial d(t)}{\partial t_l} u + \mathcal{O}(u^2) \right) \end{vmatrix} \\ &= u^{-1} \left[(1 + c(t)u) \left(\frac{\partial d(t)}{\partial t_l} u \right) - (1 + d(t)u) \left(\frac{\partial c(t)}{\partial t_l} u \right) \right] + \mathcal{O}(u) \\ &= \frac{\partial d(t)}{\partial t_l} - \frac{\partial c(t)}{\partial t_l} + \mathcal{O}(u)\end{aligned}$$

よって、式 (4) に代入すると、

$$-\frac{\det \left(\vec{\psi}, \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial t_l} \right)}{\det \left(\vec{\psi}, u^2 \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial u} \right)} = \frac{\frac{\partial d(t)}{\partial t_l} - \frac{\partial c(t)}{\partial t_l}}{1 + 2\sigma} + \mathcal{O}(u) \quad (5)$$

となる。

大域的な基本解系を $\vec{Y}(x, t)$ 、特異点 $x = \xi$ における局所正規化解を $\vec{\psi}(x, t) = (\psi_1, \psi_2)$ とし、接続行列を $C(t) = (C_{ij}(t))$ として $\vec{Y} = \vec{\psi}C(t)$ と表す。

$a_2^{(l)}$ の計算に必要な行列式を展開する。まず分母のロンスキアンは、

$$W(\vec{Y}) = \det(\vec{\psi}C, \partial_x(\vec{\psi}C)) = \det C(t)W(\vec{\psi}) \quad (6)$$

分子の時間微分に関する行列式は、分配則により次のように展開される。

$$\det(\vec{Y}, \partial_{t_l}\vec{Y}) = \det C \det(\vec{\psi}, \partial_{t_l}\vec{\psi}) + \det(\vec{\psi}C, \vec{\psi}\partial_{t_l}C) \quad (7)$$

右辺第 2 項を成分で具体的に計算すると、

$$\begin{aligned}\det(\vec{\psi}C, \vec{\psi}\partial_{t_l}C) &= \begin{vmatrix} C_{11}\psi_1 + C_{21}\psi_2 & C_{12}\psi_1 + C_{22}\psi_2 \\ \dot{C}_{11}\psi_1 + \dot{C}_{21}\psi_2 & \dot{C}_{12}\psi_1 + \dot{C}_{22}\psi_2 \end{vmatrix} \\ &= A\psi_1^2 + B\psi_2^2 + D\psi_1\psi_2\end{aligned}$$

ここで各係数は以下の通りである。

$$\begin{aligned} A &= \begin{vmatrix} C_{11} & C_{12} \\ \dot{C}_{11} & \dot{C}_{12} \end{vmatrix} = C_{11}\dot{C}_{12} - \dot{C}_{11}C_{12} \\ B &= \begin{vmatrix} C_{21} & C_{22} \\ \dot{C}_{21} & \dot{C}_{22} \end{vmatrix} = C_{21}\dot{C}_{22} - \dot{C}_{21}C_{22} \\ D &= \begin{vmatrix} C_{21} & C_{12} \\ \dot{C}_{21} & \dot{C}_{12} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} C_{11} & C_{22} \\ \dot{C}_{11} & \dot{C}_{22} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

局所解 $\vec{\psi}$ の $x = \xi$ 周りのモノドロミー行列を $\Gamma = \text{diag}(e^{2\pi i\sigma}, e^{-2\pi i\sigma})$ とする。大域解 $\vec{Y}$ のモノドロミー行列は $C^{-1}\Gamma C$ となる。等モノドロミー変形の要請により、この行列は時間 t_l に依存してはならない。

$$C^{-1}\Gamma C = \frac{1}{\det C} \begin{pmatrix} C_{11}C_{22}e^{2\pi i\sigma} - C_{12}C_{21}e^{-2\pi i\sigma} & C_{12}C_{22}(e^{2\pi i\sigma} - e^{-2\pi i\sigma}) \\ -C_{11}C_{21}(e^{2\pi i\sigma} - e^{-2\pi i\sigma}) & C_{11}C_{22}e^{-2\pi i\sigma} - C_{12}C_{21}e^{2\pi i\sigma} \end{pmatrix} \quad (8)$$

非対角成分が時間に依存しないことから、以下の微分方程式が成立する。

$$\frac{d}{dt_l} \left(\frac{C_{12}C_{22}}{\det C} \right) = 0, \quad \frac{d}{dt_l} \left(\frac{C_{11}C_{21}}{\det C} \right) = 0 \quad (9)$$

第一式より、

$$\frac{d}{dt_l} \left(\frac{1}{\frac{C_{11}}{C_{12}} - \frac{C_{21}}{C_{22}}} \right) = -\frac{1}{\left(\frac{C_{11}}{C_{12}} - \frac{C_{21}}{C_{22}} \right)^2} \left(\frac{d}{dt_l} \left(\frac{C_{11}}{C_{12}} \right) - \frac{d}{dt_l} \left(\frac{C_{21}}{C_{22}} \right) \right) = 0$$

ここで $\frac{d}{dt_l} \left(\frac{C_{11}}{C_{12}} \right) = \frac{-A}{C_{12}^2}$ 、 $\frac{d}{dt_l} \left(\frac{C_{21}}{C_{22}} \right) = \frac{-B}{C_{22}^2}$ であるから、

$$\frac{A}{C_{12}^2} = \frac{B}{C_{22}^2} \quad (10) \quad \text{eq:mono1}$$

同様に、第二式から商の微分を用いて整理すると、

$$\frac{A}{C_{11}^2} = \frac{B}{C_{21}^2} \quad (11) \quad \text{eq:mono2}$$

式 (10) および式 (11) から A を消去すると、

$$\left(\frac{C_{11}^2}{C_{21}^2} - \frac{C_{12}^2}{C_{22}^2} \right) B = \left(\frac{C_{11}}{C_{21}} + \frac{C_{12}}{C_{22}} \right) \left(\frac{C_{11}}{C_{21}} - \frac{C_{12}}{C_{22}} \right) B = 0 \quad (12)$$

$\det C \neq 0$ より $\frac{C_{11}}{C_{21}} - \frac{C_{12}}{C_{22}} \neq 0$ である。非自明な接続行列においては第一因数も一般にゼロにならないため、 $B = 0$ を得る。背理的に $A = 0$ も従う。ここで、第一因数が 0 となるエッジケース、すなわち $\frac{C_{11}}{C_{21}} = -\frac{C_{12}}{C_{22}}$ のときを考える。このとき $\frac{C_{11}}{C_{12}} = -\frac{C_{21}}{C_{22}}$ となるため、式 (10) の導出元である微分方程式に代入すると、

$$2 \frac{d}{dt_l} \left(\frac{C_{11}}{C_{12}} \right) = 0 \implies \frac{C'_{11}C_{12} - C_{11}C'_{12}}{C_{12}^2} = 0$$

ここで、 $C_{12} = 0 \Rightarrow A = 0$ より $B = 0$ で題意を満たす。また $C_{12} \neq 0$ ならば $A = 0$ となり、式 (10) より結果として $B = 0$ を得る。以上より、いかなる場合においても $A = 0, B = 0$ が成立し、多価の項は完全に消滅する。以上により、有理関数を阻害する多価の項 ψ_1^2 と ψ_2^2 の係数は恒等的に消滅することが代数的に証明された。

$A = B = 0$ の結果を用いると、 $a_2^{(l)}$ の厳密な表示は次のように簡約化される。

$$a_2^{(l)} = \frac{\det C \det(\vec{\psi}, \partial_{t_l} \vec{\psi}) + D\psi_1\psi_2}{\det C \cdot W(\vec{\psi})} = \frac{\det(\vec{\psi}, \partial_{t_l} \vec{\psi})}{W(\vec{\psi})} + \frac{D\psi_1\psi_2}{\det C \cdot W(\vec{\psi})} \quad (13)$$

(1) 固定特異点 $x = \xi$ の場合

ξ は固定されているため $\partial_{t_l} \vec{\psi}$ の主要部は消滅し、第一項は $\mathcal{O}((x - \xi)^2)$ となる。一方、第二項は $\psi_1\psi_2 \sim (x - \xi)^\sigma (x - \xi)^{1-\sigma} = (x - \xi)^1$ である。したがって、主要部は第二項に支配され、

$$a_2^{(l)} \sim \frac{D}{\det C \cdot W(\vec{\psi})} (x - \xi) = \mathcal{O}(x - \xi) \quad (14)$$

となり、厳密に 1 位の零点を持つことが示された。

(2) 無限遠点 $x = \infty$ の場合

局所座標 $x = 1/u$ を導入する。微分演算子 $\partial_x = -u^2 \partial_u$ の寄与により、分母に u^2 の補正が生じる。 $\psi_1\psi_2 \sim u^{-\sigma} u^{\sigma+1} = u$ であるため、

$$\begin{aligned} a_2^{(l)} &= \frac{\det \left(C\vec{\psi}, \frac{\partial(C\vec{\psi})}{\partial t_l} \right)}{\det \left(C\vec{\psi}, u^2 \frac{\partial(C\vec{\psi})}{\partial u} \right)} \\ &= \frac{\det \left(C\vec{\psi}, C \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial t_l} \right)}{\underbrace{\det \left(\vec{\psi}, u^2 \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial u} \right)}_{\mathcal{O}(1)}} + \frac{1}{u^2} \frac{\overbrace{D\psi_1\psi_2}^{\sim \mathcal{O}(u)}}{\det C \cdot W(\vec{\psi})} \\ &= \mathcal{O}(u^{-1}) \end{aligned}$$

となり、厳密に 1 位の極を持つことが示された。命題 3.8 の証明から、これが $a_2^{(l)}(x, t)$ を局所的に定める。これで補題 3.8 の (1), (2) が示された。

見かけの特異点 $x = \lambda$ の近傍では、基本解を

$$\vec{\psi}(x, t) = \left((x - \lambda)^\sigma (1 + \mathcal{O}(x - \lambda)), (x - \lambda)^{1-\sigma} (1 + \mathcal{O}(x - \lambda)) \right)$$

と定めると、特性指数は $-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$ より、 $\sigma = \frac{3}{2}$ として、モノドロミー行列 Γ は $-I$ となる。よって変換行列 $C(t)$ をかけても、モノドロミー行列は $C^{-1}\Gamma C = \Gamma$ より C に課される条件はない。よって動く特異点としての主要部と合わせて、

$$\begin{aligned} \det(\vec{\psi}C, \vec{\psi}\partial_{t_l}C) &= A\psi_1^2 + B\psi_2^2 + D\psi_1\psi_2 \\ &= A\mathcal{O}((x - \lambda)^3) + B\mathcal{O}((x - \lambda)^{-1}) + D\mathcal{O}(x - \lambda) \end{aligned}$$

となることがわかる。よって、

$$\begin{aligned} a_2^{(l)}(x, t) &= \frac{\partial \lambda}{\partial t_l} + \mathcal{O}((x - \lambda)^{-1}) \\ &= \mathcal{O}((x - \lambda)^{-1}) \end{aligned}$$

このことから補題 3.8 の (3) が従う。 □

命題 0.2 (3.8)

非斉次微分方程式 (3.29) を満たす、 x の有理関数は存在するとしてもただ 1 つである ◇

命題 0.3 (2.2)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p_1(x) \frac{dy}{dx} + p_2(x) = 0$$

の解の基本系 $\varphi(x)$ のロンスキアンは

$$\frac{dw}{dx} + p_1(x)w = 0$$

なる 1 階微分方程式を満たす。 ◇

最後に、(3.85), (3.89) を、微分方程式系 (3.82), (3.83) に代入することにより、次の補題が証明される。

補題 0.4 (3.9)

(3.85), (3.89) が成立するための条件は、アクセサリー・パラメータ $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_g)$, $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_g)$ が、 $K = (K_1, \dots, K_g)$ をハミルトニアンとするハミルトン系

$$\frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} = \frac{\partial K_l}{\partial \nu_k}, \quad \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} = -\frac{\partial K_l}{\partial \lambda_k} \quad (k, l = 1, \dots, g) \quad (3.91) \quad \text{eq:3.91}$$

を満たすことである。 ◇

証明の方針は、係数の比較だけだが、計算はめんどろで若干の技巧を要する。

微分方程式系 (3.91) は、(3.82) だけから導かれる。(3.83) からは

$$\frac{\lambda_k - t_l}{M_l} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} - \frac{\lambda_k - t_h}{M_h} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_h} = \frac{(t_l - t_h)T(\lambda_k)}{(\lambda_k - t_l)(\lambda_k - t_h)L'(\lambda_k)} \quad (h, k, l = 1, \dots, g) \quad (3.92) \quad \text{eq:3.92}$$

という式が出るが、命題 3.14 に示した通り、これは (3.82) の積分可能条件であり、この意味で (3.91) に含まれる。第 3.8 節 166 ページ、(3.109) において、(3.92) の意味について述べる。

計算の見通しを良くするために、(3.83) から (3.92) を直接導いてみよう。

$$A_{hl} = \frac{1}{a_2^{(h)} a_2^{(l)}} \left(\frac{\partial a_2^{(l)}}{\partial t_h} - \frac{\partial a_2^{(h)}}{\partial t_l} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \log \frac{a_2^{(l)}}{a_2^{(h)}}$$

とおく。(3.83) は $A_{hl} = 0$ と同じである。

実際、ベクトル場の可換性（積分可能条件）より、

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial t_h} - a_2^{(h)} \frac{\partial}{\partial x} \right) a_2^{(l)} &= \left(\frac{\partial}{\partial t_l} - a_2^{(l)} \frac{\partial}{\partial x} \right) a_2^{(h)} \\ \frac{\partial a_2^{(l)}}{\partial t_h} - \frac{\partial a_2^{(h)}}{\partial t_l} - a_2^{(h)} \frac{\partial a_2^{(l)}}{\partial x} + a_2^{(l)} \frac{\partial a_2^{(h)}}{\partial x} &= 0 \end{aligned}$$

両辺を $a_2^{(l)} a_2^{(h)}$ で割って整理すると、

$$\frac{1}{a_2^{(l)} a_2^{(h)}} \left(\frac{\partial a_2^{(l)}}{\partial t_h} - \frac{\partial a_2^{(h)}}{\partial t_l} \right) - \frac{1}{a_2^{(l)}} \frac{\partial a_2^{(l)}}{\partial x} + \frac{1}{a_2^{(h)}} \frac{\partial a_2^{(h)}}{\partial x} = 0$$

すなわち、 A_{hl} の定義式と一致し、

$$A_{hl} = \frac{1}{a_2^{(h)}} \frac{\partial}{\partial t_h} \log a_2^{(l)} - \frac{1}{a_2^{(l)}} \frac{\partial}{\partial t_l} \log a_2^{(h)} - \frac{\partial}{\partial x} \log \frac{a_2^{(l)}}{a_2^{(h)}} = 0 \quad (15) \quad \boxed{\text{eq:A_hl_de}}$$

を得る。

補題 0.5

A_{hl} は x の有理関数で、 g 個の点 $x = 0, 1, t_p$ ($p \neq h, l$) で高々 1 位の極、 $x = \infty$ で少なくとも 1 位の零点をもつ。 $\diamond$

証明 補題 3.8 により

$$a_2^{(l)}(x, t) = M_l \frac{T(x)}{L(x)(x - t_l)}, \quad M_l = -\frac{L(t_l)}{T'(t_l)}$$

であったから、 A_{hl} の定義式に含まれる各対数微分を計算する。

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \log a_2^{(l)} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\log \left(M_l \frac{T(x)}{L(x)(x - t_l)} \right) \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\log M_l + \log x + \log(x - 1) + \sum_{i \neq l} \log(x - t_i) - \sum_{k=1}^g \log(x - \lambda_k) \right) \\ &= \frac{1}{x} + \frac{1}{x - 1} + \sum_{i \neq l} \frac{1}{x - t_i} - \sum_{k=1}^g \frac{1}{x - \lambda_k} \\ \frac{\partial}{\partial t_h} \log a_2^{(l)} &= \frac{\partial}{\partial t_h} \left(\log \left(M_l \frac{T(x)}{L(x)(x - t_l)} \right) \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial t_h} \left(\log M_l + \log x + \log(x - 1) + \sum_{i \neq l} \log(x - t_i) - \sum_{k=1}^g \log(x - \lambda_k) \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial t_h} \log M_l - \frac{1}{x - t_h} + \sum_{k=1}^g \frac{1}{x - \lambda_k} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_h} \end{aligned}$$

これを用いて A_{hl} の第一項に代入する。

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_2^{(h)}} \frac{\partial}{\partial t_h} \log a_2^{(l)} &= \frac{(x - t_h)L(x)}{M_h T(x)} \left(\frac{\partial}{\partial t_h} \log M_l - \frac{1}{x - t_h} + \sum_{k=1}^g \frac{1}{x - \lambda_k} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_h} \right) \\ &= \frac{(x - t_h)L(x)}{M_h T(x)} \frac{\partial}{\partial t_h} \log M_l - \frac{1}{M_h} \frac{L(x)}{T(x)} + \frac{1}{M_h} \sum_{k=1}^g \frac{x - t_h}{T(x)} \frac{L(x)}{x - \lambda_k} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_h} \end{aligned}$$

これを A_{hl} の定義式全体に代入して整理すると、

$$A_{hl} = \frac{L(x)}{T(x)} \left\{ \frac{x-t_h}{M_h} \frac{\partial}{\partial t_h} \log M_l - \frac{x-t_l}{M_l} \frac{\partial}{\partial t_l} \log M_h - \frac{1}{M_h} + \frac{1}{M_l} \right. \\ \left. + \sum_{k=1}^g \frac{1}{x-\lambda_k} \left(\frac{x-t_h}{M_h} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_h} - \frac{x-t_l}{M_l} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \right) \right\} + \frac{1}{x-t_l} - \frac{1}{x-t_h}$$

よって、有理関数であり、係数 $1/T(x)$ の寄与から、 $x = 0, 1, t_p$ ($p \neq l, h$) は高々 1 位の極をもつ。

また、無限遠点での挙動を見るため $x = \frac{1}{u}$ を代入する。

$$A_{hl} = u \frac{\prod(1-\lambda_k u)}{(1-u) \prod(1-t_m u)} \left\{ (1-t_h u) \frac{\partial}{\partial t_h} \log M_l - (1-t_l u) \frac{\partial}{\partial t_l} \log M_h - \frac{u}{M_h} + \frac{u}{M_l} \right. \\ \left. + u \sum_{k=1}^g \frac{1}{1-\lambda_k u} \left((1-t_h u) \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_h} - (1-t_l u) \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \right) \right\} + \frac{u}{1-t_l u} - \frac{u}{1-t_h u} \\ =: u B_{hl}$$

ここで $u \rightarrow 0$ の極限をとると、

$$B_{hl} \xrightarrow{u \rightarrow 0} \frac{\partial}{\partial t_h} \log M_l - \frac{\partial}{\partial t_l} \log M_h$$

となるため、 A_{hl} は $x = \infty$ で少なくとも 1 位の零点をもつ。 $\square$

ここで、 $x = t_h, t_l$ では A_{hl} は正則である。実際、 $x = t_h$ 近傍における A_{hl} の主要部を評価し、留数 (Residue) を計算すると A_{hl} の各項のうち、 $x = t_h$ で極を持ちうるのは以下の部分である。

$$\frac{1}{a_2^{(h)}} \frac{\partial}{\partial t_h} \log a_2^{(l)} \sim -\frac{1}{a_2^{(h)}} \frac{1}{x-t_h}, \quad -\frac{\partial}{\partial x} \log a_2^{(l)} \sim -\frac{1}{x-t_h}$$

ここで、 $a_2^{(h)}$ は $x = t_h$ を分母の $L(x)$ 因子に持つため、テキストの条件より $x \rightarrow t_h$ として極限 (留数) が $a_2^{(h)}(t_h, t) \rightarrow -1$ となる。したがって、 $x = t_h$ における留数は次のように計算される。

$$\text{Res}_{x=t_h} A_{hl} = -\frac{1}{-1} - 1 = 0$$

留数が 0 となることから、一見存在するように見えた $x = t_h$ での極は完全に相殺し、正則であることが証明された。 $x = t_l$ についても対称性より同様である。

一方、 $A_{hl}(x)$ は $x = \lambda_k$ で正則で A_{hl} の $x - \lambda_k$ の 0 次の項は、

$$\frac{L(x)}{x-\lambda_k} \cdot \frac{1}{T(x)} \left(\frac{x-t_h}{M_h} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_h} - \frac{x-t_l}{M_l} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \right) + \frac{1}{x-t_l} - \frac{1}{x-t_h}$$

よって、 $x = \lambda_k$ を代入して

$$A_{hl}(\lambda_k) = \frac{\prod_{m \neq k} (\lambda_k - \lambda_m)}{\lambda_k (\lambda_k - 1) \prod_{m \neq h} (\lambda_k - t_m)} \cdot \left(\frac{1}{M_h} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_h} \right) \\ - \frac{\prod_{m \neq k} (\lambda_k - \lambda_m)}{\lambda_k (\lambda_k - 1) \prod_{m \neq l} (\lambda_k - t_m)} \cdot \left(\frac{1}{M_l} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \right) + \frac{1}{\lambda_k - t_l} - \frac{1}{\lambda_k - t_h} \\ = \frac{L'(\lambda_k)}{T(\lambda_k)} \cdot \left(\frac{\lambda_k - t_h}{M_h} \cdot \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_h} - \frac{\lambda_k - t_l}{M_l} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \right)$$

となる。補題 3.10 により、零点と極の個数を数えればわかるように、有理関数として $A_{hl}(x) = 0$ となるための必要十分条件は

$$A_{hl}(\lambda_k) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, g)$$

であり、この式を整理して (3.92) が成り立つことがわかった。

実際同値である。

($\Leftarrow$) $A_{hl}(x) \equiv 0$ ならば、当然 $A_{hl}(\lambda_k) = 0$ であるから成立する

($\Rightarrow$) $A_{hl}(\lambda_k) = 0$ ($k = 1, \dots, g$) とすると、 $x = \infty$ での零点と合わせて、少なくとも $g + 1$ 個の零点をもつ。また、 $A_{hl}(x)$ は $x = 0, 1, t_p$ ($p \neq l, h$) では高々 1 位の極をもち、それ以外の点では正則である。(すなわち、極の総数は高々 g 個である。) ここで、もし $A_{hl}(x) \not\equiv 0$ と仮定する。リーマン球面 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 上の偏角の原理から、0 でない有理型関数の零点の総数と極の総数は等しくならなければならない。しかし、 $A_{hl}(x)$ の零点は $g + 1$ 個以上、極は g 個以下であり、数が一致せず矛盾する。したがって、 $A_{hl}(x) \equiv 0$ である。

この節の残りで補題 3.9 の証明の概略を紹介する。本体の条件を解析するために

$$A_l = \frac{1}{2} a_2^{(l)} \frac{\partial^3 a_2^{(l)}}{\partial x^3} - \frac{\partial}{\partial x} \left(r(x, t) (a_2^{(l)})^2 \right) + a_2^{(l)} \frac{\partial r}{\partial t_l}(x, t)$$

とおき、すぐ上の議論と同様に $A_l = 0$ となる条件を絞り込んでいく。

補題 0.6

有理関数 A_l は次の性質をもつ。

- (1) $x = 0, 1, t_h$ ($h \neq l$) で正則
- (2) $x = \lambda_k$ は高々 4 位の極
- (3) $x = t_l$ は高々 1 位の極
- (4) $x = \infty$ は少なくとも 2 位の零点

◇

証明 (3.85) より、 r はどの確定特異点でも高々 2 位の極を持つので、 $u = x - \xi$ を特異点 $x = \xi$ における局所座標として

$$r(x, t) = \frac{\alpha}{u^2} + \frac{\beta}{u} + \dots$$

と展開する。 α は特性指数の積など、 t によらないものの合成で書けるので、 $\frac{\partial \alpha}{\partial t_l} = 0$ であるから

$$\frac{\partial r}{\partial t_l}(x, t) = \frac{2\alpha}{u^3} \frac{\partial \xi}{\partial t_l} + \frac{\beta}{u^2} \frac{\partial \xi}{\partial t_l} + \frac{1}{u} \frac{\partial \beta}{\partial t_l} + \dots$$

もし $\frac{\partial \xi}{\partial t_l} = 0$ ならば、このような $x = \xi$ については $a_2^{(l)}(\xi, t) = 0$ であるから、 $a_2^{(l)}$ は

$x = 0, 1, t_h$ ($h \neq l$) で 1 位の零点をもち、

$$\begin{aligned} a_2^{(l)} \frac{\partial^3 a_2^{(l)}}{\partial x^3} &\sim \mathcal{O}(u) \mathcal{O}(1) \sim \mathcal{O}(u) \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(r(a_2^{(l)})^2 \right) &\sim \frac{\partial}{\partial x} \left(\mathcal{O}(u^{-2}) \mathcal{O}(u^2) \right) \sim \frac{\partial}{\partial x} (\mathcal{O}(1)) \sim \mathcal{O}(1) \\ a_2^{(l)} \frac{\partial r}{\partial t_l} &\sim \mathcal{O}(u) \mathcal{O}(u^{-1}) \sim \mathcal{O}(1) \end{aligned}$$

より、

$$A_l \sim \mathcal{O}(1)$$

つまり、(1) が従う。

$\xi = t_l$ ならば、 $a_2^{(l)}(t_l, t) = -1 + \eta u + \dots$ という形だから

$$\begin{aligned} a_2^{(l)} \frac{\partial^3 a_2^{(l)}}{\partial x^3} &\sim \mathcal{O}(1) \mathcal{O}(1) \sim \mathcal{O}(1) \\ a_2^{(l)} \frac{\partial r}{\partial t_l}(x, t) &= -\frac{2\alpha}{u^3} + \frac{2\alpha\eta - \beta}{u^2} + \mathcal{O}(u^{-1}) \\ r(x, t) \left(a_2^{(l)} \right)^2 &= \frac{\alpha}{u^2} + \frac{\beta - 2\alpha\eta}{u} + \mathcal{O}(1) \end{aligned}$$

となる。ここで $\mathcal{O}(1)$ は $u = 0$ で正則な部分を表す。これを代入すれば、 $x = t_l$ の近傍で、高次の極が打ち消しあって、

$$A_l = \mathcal{O}(u^{-1})$$

となり、(3) が示された。

次に $u = \frac{1}{x}$ とすると、 $u = 0$ の近傍で $\frac{\partial}{\partial x} = -u^2 \frac{\partial}{\partial u}$ より

$$\begin{aligned} \frac{1}{M_l} a_2^{(l)} &= \frac{1}{u} + a + bu + \dots, & \frac{1}{M_l} \frac{\partial^3 a_2^{(l)}}{\partial x^3} &= -6bu^4 + \dots \\ r(x, t) &= cu^2 + fu^3 + \dots, & \frac{\partial r}{\partial t_l}(x, t) &= \frac{\partial f}{\partial t_l} u^3, \quad \frac{\partial c}{\partial t_l} = 0 \end{aligned}$$

と表される。実際

$$\begin{aligned} \frac{1}{M_l} a_2^{(l)} &= \frac{x(x-1) \prod_{k \neq l} (x - t_k)}{\prod_{k=1}^g (x - \lambda_k)} \\ x &= \frac{1}{u} \text{ として、} \\ \frac{1}{M_l} a_2^{(l)} &= \frac{1}{u} \underbrace{\frac{(1-u) \prod_{k \neq l} (1 - t_k u)}{\prod_{k=1}^g (1 - \lambda_k u)}}_{=: B_l} \end{aligned}$$

$B_l \xrightarrow{u \rightarrow 0} 1$ より、

$$\frac{1}{M_l} a_2^{(l)} = \frac{1}{u} + a + bu + \mathcal{O}(u^2)$$

また、 $\frac{\partial}{\partial x} = -u^2 \frac{\partial}{\partial u}$ より、

$$\begin{aligned} \frac{1}{M_l} \frac{\partial^3 a_2^{(l)}}{\partial x^3} &= \frac{\partial^3}{\partial x^3} \left(\frac{a_2^{(l)}}{M_l} \right) = - \left(u^2 \frac{\partial}{\partial u} \right)^3 \left(\frac{1}{u} + a + bu + \mathcal{O}(u^2) \right) \\ &= - \left(u^2 \frac{\partial}{\partial u} \right)^2 \left(-1 + bu^2 + \mathcal{O}(u^3) \right) \\ &= - \left(u^2 \frac{\partial}{\partial u} \right) \left(2bu^3 + \mathcal{O}(u^4) \right) \\ &= -6bu^4 + \mathcal{O}(u^5) \end{aligned}$$

また、

$$\begin{aligned} r \left(\frac{1}{u}, t \right) &= u^2 \left(\alpha_0 + \frac{\alpha_1}{(1-u)^2} + \frac{\alpha_\infty}{1-u} + \sum_{i=1}^g \left[\frac{\beta_i}{(1-t_i u)^2} + \frac{ut_i(t_i-1)K_i}{(1-u)(1-t_i u)} \right] \right. \\ &\quad \left. + \sum_{k=1}^g \left[\frac{\gamma_k}{(1-\lambda_k u)^2} - \frac{u\lambda_k(\lambda_k-1)\nu_k}{(1-u)(1-\lambda_k u)} \right] \right) \end{aligned}$$

より r は $x = \infty$ を 2 位の零点にもつ。よって、 $r(\frac{1}{u}, t) = cu^2 + fu^3 + \mathcal{O}(u^4)$ ここで $c = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_\infty + \sum_{i=1}^g \beta_i + \sum_{k=1}^g \gamma_k = \frac{1-\kappa_\infty^2}{4}$ より、 κ_∞ は SL 型に変形する前の特性指数で t によらない。つまり $\frac{\partial c}{\partial t_l} = 0$ 。よって、

$$\frac{\partial r}{\partial t_l} = \frac{\partial f}{\partial t_l} u^3 + \mathcal{O}(u^4)$$

以上より、

$$\begin{aligned} a_2^{(l)} \frac{\partial^3 a_2^{(l)}}{\partial x^3} &\sim \mathcal{O}(u^{-1}) \mathcal{O}(u^4) \sim \mathcal{O}(u^3) \\ a_2^{(l)} \frac{\partial r}{\partial t_l} &\sim \mathcal{O}(u^{-1}) \mathcal{O}(u^3) \sim \mathcal{O}(u^2) \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(r(a_2^{(l)})^2 \right) &\sim -u^2 \frac{\partial}{\partial u} \left(\mathcal{O}(u^2) \mathcal{O}(u^{-2}) \right) \sim \mathcal{O}(u^2) \end{aligned}$$

よって、 $A_l \sim \mathcal{O}(u^2)$ 、つまり (4) がわかる。

最後に $u = x - \lambda_k$ として

$$a_2^{(l)} = \frac{1}{x - \lambda_k} \cdot M_l \underbrace{\frac{x(x-1) \prod_{m \neq l} (x - t_m)}{\prod_{m \neq k} (x - \lambda_m)}}_{=: B_l}$$

より、

$$\lim_{x \rightarrow \lambda_k} B_l = M_l \frac{\lambda_k(\lambda_k-1) \prod_{m \neq l} (\lambda_k - t_m)}{\prod_{m \neq k} (\lambda_k - \lambda_m)} = M_l \frac{T(\lambda_k)}{L'(\lambda_k)(\lambda_k - t_l)} = M_l M^{k,l}$$

よって、

$$a_2^{(l)} = M_l \left[\frac{M^{k,l}}{u} + \sum_{p=0}^{\infty} M^{k,l,p} u^p \right]$$

また、

$$\begin{aligned}
r(x, t) &= \frac{3}{4}u^{-2} - \nu_k u^{-1} + \sum_{p=0}^{\infty} r_{k,p} u^p \\
\frac{\partial r}{\partial t_l} &= \frac{\partial}{\partial t_l} \left(\frac{3}{4}u^{-2} \right) - \frac{\partial}{\partial t_l} \left(\nu_k u^{-1} \right) + \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\partial}{\partial t_l} (r_{k,p} u^p) \\
&= \frac{3}{2} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} u^{-3} - \nu_k \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} u^{-2} - \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} u^{-1} + \sum_{p=0}^{\infty} \left(\frac{\partial r_{k,p}}{\partial t_l} - (p+1)r_{k,p+1} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \right) u^p
\end{aligned}$$

と展開すれば

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} a_2^{(l)} \frac{\partial^3 a_2^{(l)}}{\partial x^3} &= \frac{1}{2} \left(M_l M^{k,l} u^{-1} + \mathcal{O}(1) \right) \left(-6 M_l M^{k,l} u^{-4} + \mathcal{O}(1) \right) \\
&= -3 M_l^2 \left(M^{k,l} \right)^2 u^{-5} + \mathcal{O}(u^{-4}) \\
\frac{\partial}{\partial x} \left(r(x, t) (a_2^{(l)})^2 \right) &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(\frac{3}{4}u^{-2} + \mathcal{O}(1) \right) \left(M_l M^{k,l} u^{-1} + \mathcal{O}(1) \right)^2 \right] \\
&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{3}{4} M_l^2 \left(M^{k,l} \right)^2 u^{-4} + \mathcal{O}(u^{-3}) \right) \\
&= -3 M_l^2 \left(M^{k,l} \right)^2 u^{-5} + \mathcal{O}(u^{-4}) \\
a_2^{(l)} \frac{\partial r}{\partial t_l} &\sim \mathcal{O}(u^{-1}) \mathcal{O}(u^{-3}) \sim \mathcal{O}(u^{-4})
\end{aligned}$$

よって、

$$A_l \sim \mathcal{O}(u^{-4})$$

より、(2) も成り立つ。 □

以上のことから、有理関数 $A_l(x)$ は

$$A_l(x) = \frac{W_l}{x - t_l} + \sum_{k=1}^g \sum_{q=1}^4 \frac{W_q^{k,l}}{(x - \lambda_k)^q}$$

と書かれる。ここで

$$W_q^{k,l} = 0 \quad (k, l = 1, \dots, g), \quad (q = 1, 2, 3, 4) \quad (3.93)$$

が成立するならば、補題 3.11(4) から必然的に $W_l = 0$ であり、(実際、 $x = u^{-1}$ を代入しても 1 位の零点しか持たない。) $A_l(x) = 0$ が従う。そこで条件 (3.93) を 1 つ 1 つ書き下していく。

$$\begin{aligned}
W_4^{k,l} = 0 & \quad \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} - M_l \left[2M^{k,l} \nu_k - M^{k,l,0} \right] = 0 \\
W_3^{k,l} = 0 & \quad r_{k,0} - \nu_k^2 = 0 \\
W_2^{k,l} = 0 & \quad \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} - M_l \left[M^{k,l} r_{k,1} + M^{k,l,1} \nu_k - \frac{3}{2} M^{k,l,2} \right] = 0
\end{aligned}$$

そして最後に $W_1^{k,l} = 0$ から

$$M^{k,l} \frac{\partial}{\partial t_l} r_{k,0} - M^{k,l,0} \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} = \left(M^{k,l} r_{k,1} + M^{k,l,1} \nu_k - \frac{3}{2} M^{k,l,2} \right) \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l}$$

を得る.

与えられた $A_l(x)$ を u のべき級数として直接展開し、係数を整理する。

$$\begin{aligned} A_l(x) &= \frac{1}{2} \left(M_l M^{k,l} u^{-1} + \sum_{p=0}^{\infty} M_l M^{k,l,p} u^p \right) \left(-6 M_l M^{k,l} u^{-4} + 6 M_l M^{k,l,3} + \mathcal{O}(u) \right) \\ &\quad - \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \left(\frac{3}{4} u^{-2} - \nu_k u^{-1} + \sum_{p=0}^{\infty} r_{k,p} u^p \right) \left(M_l^2 (M^{k,l})^2 u^{-2} + 2 M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,0} u^{-1} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + (M_l^2 (M^{k,l,0})^2 + 2 M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,1}) + (2 M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,2} + 2 M_l^2 M^{k,l,0} M^{k,l,1}) u + \mathcal{O}(u^2) \right) \right\} \\ &\quad + \left(M_l M^{k,l} u^{-1} + \sum_{p=0}^{\infty} M_l M^{k,l,p} u^p \right) \left(\frac{3}{2} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} u^{-3} - \nu_k \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} u^{-2} - \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} u^{-1} + \frac{\partial r_{k,0}}{\partial t_l} - r_{k,1} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} + \mathcal{O}(u) \right) \\ &= -3 M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,0} u^{-4} - 3 M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,1} u^{-3} - 3 M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,2} u^{-2} \\ &\quad + \left(-3 M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,3} + 3 M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,3} \right) u^{-1} \\ &\quad - \left\{ -3 \left(\frac{3}{2} M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,0} - \nu_k M_l^2 (M^{k,l})^2 \right) u^{-4} \right. \\ &\quad \left. - 2 \left(\frac{3}{4} M_l^2 (M^{k,l,0})^2 + \frac{3}{2} M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,1} - 2 \nu_k M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,0} + r_{k,0} M_l^2 (M^{k,l})^2 \right) u^{-3} \right. \\ &\quad \left. - \left(\frac{3}{2} M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,2} + \frac{3}{2} M_l^2 M^{k,l,0} M^{k,l,1} - \nu_k M_l^2 (M^{k,l,0})^2 - 2 \nu_k M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,1} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + 2 r_{k,0} M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,0} + r_{k,1} M_l^2 (M^{k,l})^2 \right) u^{-2} \right\} \\ &\quad + \frac{3}{2} M_l M^{k,l} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} u^{-4} + \left(-M_l M^{k,l} \nu_k \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} + \frac{3}{2} M_l M^{k,l,0} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \right) u^{-3} \\ &\quad + \left(-M_l M^{k,l} \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} - M_l M^{k,l,0} \nu_k \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} + \frac{3}{2} M_l M^{k,l,1} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \right) u^{-2} \\ &\quad + \left(M_l M^{k,l} \frac{\partial r_{k,0}}{\partial t_l} - M_l M^{k,l} r_{k,1} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} - M_l M^{k,l,0} \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} - M_l M^{k,l,1} \nu_k \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} + \frac{3}{2} M_l M^{k,l,2} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \right) u^{-1} + \mathcal{O}(1) \end{aligned}$$

これを整理し、各 u^{-j} の係数 $W_j^{k,l}$ を取り出して $= 0$ と置く。

1. u^{-4} の係数 $W_4^{k,l}$:

$$\begin{aligned} W_4^{k,l} &= -3 M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,0} + \frac{9}{2} M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,0} - 3 \nu_k M_l^2 (M^{k,l})^2 + \frac{3}{2} M_l M^{k,l} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \\ &= \frac{3}{2} M_l M^{k,l} \left(M_l \left[M^{k,l,0} - 2 \nu_k M^{k,l} \right] + \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \right) = 0. \end{aligned}$$

したがって、 $\frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} = M_l (2 \nu_k M^{k,l} - M^{k,l,0})$ を得る。

2. u^{-3} の係数 $W_3^{k,l}$: 項のキャンセルを丁寧に整理すると、

$$\begin{aligned} W_3^{k,l} &= -3 M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,1} + \frac{3}{2} M_l^2 (M^{k,l,0})^2 + 3 M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,1} - 4 \nu_k M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,0} + 2 r_{k,0} M_l^2 (M^{k,l})^2 \\ &\quad - M_l M^{k,l} \nu_k \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} + \frac{3}{2} M_l M^{k,l,0} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \\ &= M_l^2 \left(\frac{3}{2} (M^{k,l,0})^2 - 4 \nu_k M^{k,l} M^{k,l,0} + 2 r_{k,0} (M^{k,l})^2 \right) + M_l \left(\frac{3}{2} M^{k,l,0} - M^{k,l} \nu_k \right) \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \\ &= 2 M_l^2 (M^{k,l})^2 (r_{k,0} - \nu_k^2) = 0. \end{aligned}$$

したがって、 $r_{k,0} = \nu_k^2$ を得る。

3. u^{-2} の係数 $W_2^{k,l}$: 各項を展開し、 $r_{k,0} = \nu_k^2$ を用いて整理する。

$$\begin{aligned} W_2^{k,l} = & -3M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,2} + \frac{3}{2}M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,2} + \frac{3}{2}M_l^2 M^{k,l,0} M^{k,l,1} - \nu_k M_l^2 (M^{k,l,0})^2 \\ & - 2\nu_k M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,1} + 2r_{k,0} M_l^2 M^{k,l} M^{k,l,0} + r_{k,1} M_l^2 (M^{k,l})^2 \\ & - M_l M^{k,l} \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} - M_l M^{k,l,0} \nu_k \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} + \frac{3}{2} M_l M^{k,l,1} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \end{aligned}$$

ここで $\frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l}$ を含む項をまとめ、残りの M_l^2 の項と分ける。

$$\begin{aligned} = & M_l^2 \left(\frac{3}{2} M^{k,l,1} - M^{k,l,0} \nu_k \right) \left(\frac{1}{M_l} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \right) \\ & + M_l^2 \left(-\frac{3}{2} M^{k,l} M^{k,l,2} + \frac{3}{2} M^{k,l,0} M^{k,l,1} - \nu_k (M^{k,l,0})^2 - 2\nu_k M^{k,l} M^{k,l,1} + 2\nu_k^2 M^{k,l} M^{k,l,0} \right) \\ & + r_{k,1} M_l^2 (M^{k,l})^2 - M_l M^{k,l} \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} \end{aligned}$$

第1項の括弧に $\frac{1}{M_l} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} = 2\nu_k M^{k,l} - M^{k,l,0}$ を代入して展開する。

$$\begin{aligned} & \left(\frac{3}{2} M^{k,l,1} - M^{k,l,0} \nu_k \right) (2\nu_k M^{k,l} - M^{k,l,0}) \\ & = 3\nu_k M^{k,l} M^{k,l,1} - \frac{3}{2} M^{k,l,0} M^{k,l,1} - 2\nu_k^2 M^{k,l} M^{k,l,0} + \nu_k (M^{k,l,0})^2 \end{aligned}$$

これを元の式に代入し、相殺する項を整理する。

$$\begin{aligned} W_2^{k,l} = & M_l^2 \left(3\nu_k M^{k,l} M^{k,l,1} - \frac{3}{2} M^{k,l,0} M^{k,l,1} - 2\nu_k^2 M^{k,l} M^{k,l,0} + \nu_k (M^{k,l,0})^2 \right. \\ & \left. - \frac{3}{2} M^{k,l} M^{k,l,2} + \frac{3}{2} M^{k,l,0} M^{k,l,1} - \nu_k (M^{k,l,0})^2 - 2\nu_k M^{k,l} M^{k,l,1} + 2\nu_k^2 M^{k,l} M^{k,l,0} \right) \\ & + r_{k,1} M_l^2 (M^{k,l})^2 - M_l M^{k,l} \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} \end{aligned}$$

括弧内の相殺 ($-\frac{3}{2}$ と $+\frac{3}{2}$ 、 $-2\nu_k^2$ と $+2\nu_k^2$ 、 $+\nu_k$ と $-\nu_k$) を実行し、残った $3\nu_k M^{k,l} M^{k,l,1}$ と $-2\nu_k M^{k,l} M^{k,l,1}$ を足し合わせる。

$$= M_l^2 \left(\nu_k M^{k,l} M^{k,l,1} - \frac{3}{2} M^{k,l} M^{k,l,2} \right) + r_{k,1} M_l^2 (M^{k,l})^2 - M_l M^{k,l} \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} \quad (16)$$

全体を $-M_l M^{k,l}$ でくくる。

$$= -M_l M^{k,l} \left(\frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} - M_l \left(\nu_k M^{k,l,1} - \frac{3}{2} M^{k,l,2} + r_{k,1} M^{k,l} \right) \right) = 0 \quad (17)$$

したがって、次式を得る。

$$\frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} = M_l \left(\nu_k M^{k,l,1} - \frac{3}{2} M^{k,l,2} + r_{k,1} M^{k,l} \right) \quad (18)$$

4. u^{-1} の係数 $W_1^{k,l}$:

$$W_1^{k,l} = M_l \left(M^{k,l} \frac{\partial r_{k,0}}{\partial t_l} - M^{k,l} r_{k,1} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} - M^{k,l,0} \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} - M^{k,l,1} \nu_k \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} + \frac{3}{2} M^{k,l,2} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \right) = 0$$

これを整理して、時間微分 $\frac{\partial}{\partial t_l}$ の項を左辺に、 $\frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l}$ の項を右辺にまとめる。

$$M^{k,l} \frac{\partial r_{k,0}}{\partial t_l} - M^{k,l,0} \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} = \left(M^{k,l} r_{k,1} + M^{k,l,1} \nu_k - \frac{3}{2} M^{k,l,2} \right) \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l}$$

4. u^{-1} の係数 $W_1^{k,l}$:

$$W_1^{k,l} = M_l \left(M^{k,l} \frac{\partial r_{k,0}}{\partial t_l} + M^{k,l} r_{k,1} - M^{k,l,0} \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} - M^{k,l,1} \nu_k \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} + \frac{3}{2} M^{k,l,2} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \right) = 0.$$

つまり、

$$M^{k,l} \frac{\partial r_{k,0}}{\partial t_l} - M^{k,l,0} \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} = \left(M^{k,l} r_{k,1} + M^{k,l,1} \nu_k - \frac{3}{2} M^{k,l,2} \right) \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l}$$

以上より、各係数の消失からシステムを記述する関係式が導出された。

まず、 $W_3^{k,l} = 0$ は、2 階線型常微分方程式 (3.25) の特異点 $x = \lambda_k$ が非対数的である、という条件と同一であり、新しい束縛条件は与えない。

$\phi(x) = u^s \sum_{n=0}^{\infty} a_n u^n$ として、微分方程式 $\frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} = r(x, t) \phi(x)$ に代入する。

$$u^s \sum_{n=0}^{\infty} (s+n)(s+n-1) a_n u^{n-2} = \left(\frac{3}{4} u^{-2} - \nu_k u^{-1} + \sum_{n=0}^{\infty} r_{k,n} u^n \right) \left(u^s \sum_{n=0}^{\infty} a_n u^n \right)$$

両辺の u の各べきの係数を比較する。

1. u^{s-2} の係数:

$$\begin{aligned} s(s-1)a_0 &= \frac{3}{4}a_0 \\ \therefore \left(s + \frac{1}{2}\right) \left(s - \frac{3}{2}\right) a_0 &= 0 \end{aligned}$$

$a_0 \neq 0$ より $s = -1/2, 3/2$ を得る。対数項の有無を調べるため、小さい根 $s = -1/2$ を採用して高次の係数を比較する。

2. $u^{-3/2}$ の係数 ($s = -1/2, n = 1$ の項) :

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) a_1 &= \frac{3}{4} a_1 - \nu_k a_0 \\ -\frac{1}{4} a_1 &= \frac{3}{4} a_1 - \nu_k a_0 \\ \therefore a_1 &= \nu_k a_0 \end{aligned}$$

3. $u^{-1/2}$ の係数 ($s = -1/2, n = 2$ の項) :

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) a_2 &= \frac{3}{4} a_2 - \nu_k a_1 + r_{k,0} a_0 \\ \frac{3}{4} a_2 &= \frac{3}{4} a_2 - \nu_k a_1 + r_{k,0} a_0 \\ \therefore 0 &= -\nu_k a_1 + r_{k,0} a_0 \end{aligned}$$

先ほど求めた $a_1 = \nu_k a_0$ を代入して整理すると、

$$(\nu_k^2 - r_{k,0}) a_0 = 0$$

$a_0 \neq 0$ より、 $r_{k,0} = \nu_k^2$ が導かれる。

また $W_1^{k,l} = 0$ は, $W_4^{k,l} = W_2^{k,l} = 0$ から $W_1^{k,l}$ の係数部分に注目して、代入すると、

$$M^{k,l} \frac{\partial}{\partial t_l} r_{k,0} - \left(2M^{k,l} \nu_k - \frac{1}{M_l} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \right) \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} = \frac{1}{M_l} \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} \cdot \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l}$$

すなわち次のようにも表され、これも非対数的条件 $W_3^{k,l} = 0$ に含まれている。($W_3^{k,l} = 0$ を t_l で微分すれば良い。)

$$\frac{\partial}{\partial t_l} r_{k,0} - 2\nu_k \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} = 0 \quad (19) \quad \text{eq:rk0_deriv}$$

したがって、本質的な条件は方程式系 $W_4^{k,l} = W_2^{k,l} = 0$ である。ここで、ハミルトニアン K_l の具体形 (3.86) を用いて直接計算で確認すれば、この方程式系がハミルトン系 (3.91) に他ならないことがわかる。この部分の確認は読者にお任せする。以上の説明により補題 3.9 が確かに成り立つことを認め、先に進むことにしよう。

実際、運動量の変数変換式において、括弧内を ω_k と定義する。

$$\nu_k = \mu_k + \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{1 - \kappa_0}{\lambda_k} + \frac{1 - \kappa_1}{\lambda_k - 1} + \sum_{i=1}^g \frac{1 - \theta_i}{\lambda_k - t_i} - \sum_{m \neq k} \frac{1}{\lambda_k - \lambda_m} \right)}_{=:\omega_k}$$

元のハミルトニアン H_l とパラメータ $A_{k,l}$ は次で与えられる。

$$H_l = M_l \left[\sum_{k=1}^g M^{k,l} \left\{ \mu_k^2 - A_{k,l} \mu_k + \frac{\kappa}{\lambda_k(\lambda_k - 1)} \right\} \right]$$

$$A_{k,l} = \frac{\kappa_0}{\lambda_k} + \frac{\kappa_1}{\lambda_k - 1} + \sum_{i=1}^g \frac{\theta_i - \delta_{il}}{\lambda_k - t_i}$$

$\mu_k = \nu_k - \frac{1}{2}\omega_k$ を H_l に代入して、

$$H_l = M_l \left[\sum_{k=1}^g M^{k,l} \left\{ \left(\nu_k - \frac{1}{2}\omega_k \right)^2 - A_{k,l} \left(\nu_k - \frac{1}{2}\omega_k \right) + \frac{\kappa}{\lambda_k(\lambda_k - 1)} \right\} \right]$$

ここで、 K_l は H_l に ν_k を含まない項を足して定義されている。

$$K_l = H_l + \frac{1 - \theta_l}{2} \left(\frac{1 - \kappa_0}{t_l} + \frac{1 - \kappa_1}{t_l - 1} + \sum_{m \neq l} \frac{1 - \theta_m}{t_l - t_m} - \sum_{k=1}^g \frac{1}{t_l - \lambda_k} \right)$$

したがって、 ν_k による偏微分は以下ようになる。

$$\begin{aligned} \frac{\partial K_l}{\partial \nu_k} &= \frac{\partial H_l}{\partial \nu_k} = M_l M^{k,l} \left\{ 2 \left(\nu_k - \frac{1}{2}\omega_k \right) - A_{k,l} \right\} \\ &= M_l \left(2M^{k,l} \nu_k - M^{k,l}(\omega_k + A_{k,l}) \right) \end{aligned}$$

これまでの特異点解析より $\frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} = M_l(2M^{k,l} \nu_k - M^{k,l,0})$ であるため、

$$M^{k,l,0} = M^{k,l}(\omega_k + A_{k,l})$$

を示せばよい。 ω_k と $A_{k,l}$ を足し合わせると、パラメータ κ, θ が相殺し、

$$\omega_k + A_{k,l} = \frac{1}{\lambda_k} + \frac{1}{\lambda_k - 1} + \sum_{h \neq l} \frac{1}{\lambda_k - t_h} - \sum_{m \neq k} \frac{1}{\lambda_k - \lambda_m}$$

となる。一方で、ローラン展開の定義 $a_2^{(l)}(x, t) = M_l(M^{k,l}u^{-1} + M^{k,l,0} + \mathcal{O}(u))$ より、

$$\begin{aligned} a_2^{(l)}(x, t) - M_l M^{k,l} u^{-1} &= M_l \left(\frac{T(x)}{L(x)(x - t_l)} - \frac{T(\lambda_k)}{(x - \lambda_k)L'(\lambda_k)(\lambda_k - t_l)} \right) \\ &= \frac{M_l}{u} \left(\frac{x(x-1) \prod_{i \neq l} (x - t_i)}{\prod_{h \neq k} (x - \lambda_h)} - \frac{\lambda_k(\lambda_k - 1) \prod_{i \neq l} (\lambda_k - t_i)}{\prod_{h \neq k} (\lambda_k - \lambda_h)} \right) \end{aligned}$$

ここで、関数 $F(x) = \frac{x(x-1) \prod_{i \neq l} (x - t_i)}{\prod_{h \neq k} (x - \lambda_h)}$ とおくと、

$$M_l M^{k,l,0} = \lim_{x \rightarrow \lambda_k} M_l \frac{F(x) - F(\lambda_k)}{x - \lambda_k} = M_l F'(\lambda_k)$$

となるため、 $M^{k,l,0} = F'(\lambda_k)$ である。対数微分法を用いると、

$$\begin{aligned} \frac{F'(x)}{F(x)} &= \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} + \sum_{i \neq l} \frac{1}{x - t_i} - \sum_{h \neq k} \frac{1}{x - \lambda_h} \\ \therefore F'(\lambda_k) &= \left(\frac{1}{\lambda_k} + \frac{1}{\lambda_k - 1} + \sum_{i \neq l} \frac{1}{\lambda_k - t_i} - \sum_{h \neq k} \frac{1}{\lambda_k - \lambda_h} \right) F(\lambda_k) \\ &= M^{k,l}(\omega_k + A_{k,l}) \end{aligned}$$

以上より、 $M^{k,l,0} = M^{k,l}(\omega_k + A_{k,l})$ が示された。よって、

$$\frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} = \frac{\partial K_l}{\partial \nu_k}$$

が成立する。 $(\frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} = \frac{\partial K_l}{\partial \lambda_k})$ は面倒なのでパス)

0.1 ガルニエ系の完全可積分可能性

定理 3.2 の証明を完了するために、次の事実が成り立つことを確認しなくてはならない。

補題 0.7 (3.12)

(3.91) は完全積分可能である。

◇

この結果をひとまず認めておこう。そうすると、以上によって SL 型の方程式のモノドロミー保存変形は、完全積分可能ハミルトン系 (3.91) で与えられることがわかった。定理 3.2 は、これからただちに従う。すなわち、 λ, μ についての方程式は (3.91) から、変換 (3.87) を経由することによって得られる。

Lem 3.9 より

$$\frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} = \frac{\partial K_l}{\partial \nu_k}, \quad \frac{\partial \nu_k}{\partial t_l} = -\frac{\partial K_l}{\partial \lambda_k}$$

から、

$$K_l = H_l + \frac{1 - \theta_l}{2} W_l, \quad \nu_k = \mu_k + \frac{1}{2} \omega_k$$

よって、 $\frac{\partial}{\partial \nu_k} = \frac{\partial}{\partial \mu_k}$ より、

$$\begin{cases} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} = \frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} + \frac{1 - \theta_l}{2} \frac{\partial W_l}{\partial \mu_k} \\ \frac{\partial \mu_k}{\partial t_l} + \frac{1}{2} \frac{\partial \omega_k}{\partial t_l} = -\frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k} - \frac{1 - \theta_l}{2} \frac{\partial W_l}{\partial \lambda_k} \end{cases}$$

ここで,

$$\begin{cases} W_l = \frac{1 - \kappa_0}{t_l} + \frac{1 - \kappa_1}{t_l - 1} + \sum_{m \neq l} \frac{1 - \theta_m}{t_l - t_m} + \sum_{k=1}^g \frac{1}{\lambda_k - t_l} \\ \omega_k = \frac{1 - \kappa_0}{\lambda_k} + \frac{1 - \kappa_1}{\lambda_k - 1} + \sum_{l=1}^g \frac{1 - \theta_l}{\lambda_k - t_l} - \sum_{m \neq k} \frac{1}{\lambda_k - \lambda_m} \end{cases}$$

より,

$$\begin{aligned} \frac{\partial W_l}{\partial \mu_k} &= 0 \\ \frac{\partial W_l}{\partial \lambda_k} &= -\frac{1}{(\lambda_k - t_l)^2} \\ \frac{\partial \omega_k}{\partial t_l} &= \frac{1 - \theta_l}{(\lambda_k - t_l)^2} \end{aligned}$$

よって,

$$\begin{cases} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} = \frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} \\ \frac{\partial \mu_k}{\partial t_l} = -\frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k} \end{cases}$$

一方これは、補題 3.7 で見たように、正準変換である。したがって求めるガルニエ系、すなわち $H = (H_1, \dots, H_g)$ をハミルトニアンとするハミルトン系 G_g が得られる。以上のような筋道で、証明が完了する。

以下本節の残りの部分では、 g -次ガルニエ系

$$G_g \quad \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} = \frac{\partial H_l}{\partial \mu_k}, \quad \frac{\partial \mu_k}{\partial t_l} = -\frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k}$$

の完全積分可能性を確認する。まず G_g が次の全微分方程式系で表されることに注意する。

$$d\lambda_k = \sum_{l=1}^g \frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} dt_l, \quad d\mu_k = -\sum_{l=1}^g \frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k} dt_l \quad (k = 1, \dots, g) \quad (3.94)$$

実際、

$$\begin{aligned} d\lambda_k &= \sum_{l=1}^g \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} dt_l = \sum_{l=1}^g \frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} dt_l \\ d\mu_k &= \sum_{l=1}^g \frac{\partial \mu_k}{\partial t_l} dt_l = -\sum_{l=1}^g \frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k} dt_l \end{aligned}$$

我々はこの全微分方程式系 (3.94) も g -次ガルニエ系と呼び、同じ記号 G_g で表す。このとき、 G_g が完全積分可能であるための条件は

$$d\left(\sum_{l=1}^g \frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} dt_l\right) = d\left(\sum_{l=1}^g \frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k} dt_l\right) = 0 \quad (3.95)$$

が成り立つことである。さて、一般に λ, μ と t の関数 F, G のポアソン括弧式を

$$\{F, G\} = \sum_{k=1}^g \left[\frac{\partial F}{\partial \lambda_k} \frac{\partial G}{\partial \mu_k} - \frac{\partial F}{\partial \mu_k} \frac{\partial G}{\partial \lambda_k} \right]$$

で定義しよう．次に， g 個のハミルトニアン $H = (H_1, \dots, H_g)$ に対し

$$\Phi = \sum_{l=1}^g H_l dt_l$$

という 1 型式を考える．ここで，関数 F と 1 型式 Φ のポアソン括弧式を

$$\{F, \Phi\} = \sum_{l=1}^g \{F, H_l\} dt_l$$

により定める．このとき， g -次ガルニエ系 G_g は次の形に書かれる．

$$d\lambda_k = \{\lambda_k, \Phi\}, \quad d\mu_k = \{\mu_k, \Phi\}$$

Ω を基本 2 次型式 (3.88) とする． $g = 1$ のときは Ω にハミルトン系 (3.64) の解を代入すると $\Omega = 0$ となる．

$$\begin{aligned} \Omega &= d\mu \wedge d\lambda - dH \wedge dt \\ &= \left(\frac{d\mu}{dt} + \frac{dH}{d\lambda} \right) dt \wedge d\lambda \end{aligned}$$

より， $g = 1$ のときは，(3.64) の解を代入すると $\Omega = 0$ ．

一般の多時間ハミルトン系については， $g > 1$ のとき，(3.94) が完全積分可能であるための条件は (3.95) であり，ハミルトン系が完全積分可能であったとしても， Ω に (3.94) を代入して $\Omega = 0$ が得られるとは限らない．ただし，我々が考察している g -次ガルニエ系の場合には， Ω に (3.94) の解を代入すると $\Omega = 0$ となる．

上の (3.95) から，多時間ハミルトン系

$$\frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} = \frac{\partial H_l}{\partial \mu_k}, \quad \frac{\partial \mu_k}{\partial t_l} = -\frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k} \quad (3.96)$$

が，偏微分方程式系として完全積分可能であるための条件は， $h, k, l = 1, \dots, g$ に対して，次式が成り立つことである．

$$\frac{\partial}{\partial t_h} \left(\frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} \right) - \frac{\partial}{\partial t_l} \left(\frac{\partial H_h}{\partial \mu_k} \right) = 0 \quad (3.97)$$

$$\frac{\partial}{\partial t_h} \left(\frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k} \right) - \frac{\partial}{\partial t_l} \left(\frac{\partial H_h}{\partial \lambda_k} \right) = 0 \quad (3.98)$$

実際、

$$\begin{aligned} d \left(\sum_{l=1}^g \frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} dt_l \right) &= \sum_{l=1}^g \left(\sum_{h=1}^g \frac{\partial}{\partial t_h} \left(\frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} \right) dt_h \right) \wedge dt_l + \underbrace{\left(\sum_{l=1}^g \frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} \right) d(dt_l)}_{=0} \\ &= \sum_{l=1}^g \sum_{h=1}^g \frac{\partial}{\partial t_h} \left(\frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} \right) dt_h \wedge dt_l \\ &= \sum_{h < l} \left(\frac{\partial}{\partial t_h} \left(\frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} \right) - \frac{\partial}{\partial t_l} \left(\frac{\partial H_h}{\partial \mu_k} \right) \right) dt_h \wedge dt_l = 0 \end{aligned}$$

線型独立性から,

$$\frac{\partial}{\partial t_h} \left(\frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} \right) - \frac{\partial}{\partial t_l} \left(\frac{\partial H_h}{\partial \mu_k} \right) = 0$$

λ_k も同様。

この条件について少し詳しく調べてみよう. まず, λ_k, μ_k, t_l の関数である F に対し, λ_k, μ_k が方程式系 (3.96) の解であるとして F を t_l で微分すると

$$\frac{\partial F}{\partial t_l} = \sum_{k=1}^g \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} \frac{\partial F}{\partial \lambda_k} + \sum_{k=1}^g \frac{\partial \mu_k}{\partial t_l} \frac{\partial F}{\partial \mu_k} + \left(\frac{\partial}{\partial t_l} \right) F$$

となる. ここで $\left(\frac{\partial}{\partial t_l} \right)$ は, λ_k, μ_k 等も定数とみて, t_l で偏微分する, という意味である. (3.96) を用いて, ポアソン括弧式を使ってこの計算結果を書き直すと

$$\frac{\partial F}{\partial t_l} = \{F, H_l\} + \left(\frac{\partial}{\partial t_l} \right) F \quad (3.99)$$

が得られる. このことを用いて, 完全積分可能条件 (3.97) を計算する. 実際

$$\Omega_{hl} = \{H_h, H_l\} + \left(\frac{\partial}{\partial t_l} \right) H_h - \left(\frac{\partial}{\partial t_h} \right) H_l \quad (3.100)$$

とおくと, (3.97) の左辺について

$$\frac{\partial}{\partial t_h} \left(\frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} \right) - \frac{\partial}{\partial t_l} \left(\frac{\partial H_h}{\partial \mu_k} \right) + \left(\frac{\partial}{\partial \mu_k} \right) \Omega_{hl} = 0$$

が成り立つ.

$$\left(\frac{\partial}{\partial \mu_k} \right) \Omega_{hl} = \frac{\partial}{\partial \mu_k} \{H_h, H_l\} + \frac{\partial}{\partial \mu_k} \left(\frac{\partial}{\partial t_l} \right) H_h - \frac{\partial}{\partial \mu_k} \left(\frac{\partial}{\partial t_h} \right) H_l$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial a} (\{F, G\}) &= \frac{\partial}{\partial a} \sum_{k=1}^g \left(\frac{\partial F}{\partial \lambda_k} \cdot \frac{\partial G}{\partial \mu_k} - \frac{\partial F}{\partial \mu_k} \cdot \frac{\partial G}{\partial \lambda_k} \right) \\ &= \sum_{k=1}^g \left\{ \frac{\partial}{\partial \lambda_k} \left(\frac{\partial F}{\partial a} \right) \cdot \frac{\partial G}{\partial \mu_k} - \frac{\partial}{\partial \mu_k} \left(\frac{\partial F}{\partial a} \right) \cdot \frac{\partial G}{\partial \lambda_k} \right\} \\ &\quad + \left\{ \frac{\partial F}{\partial \lambda_k} \cdot \frac{\partial}{\partial \mu_k} \left(\frac{\partial G}{\partial a} \right) - \frac{\partial F}{\partial \mu_k} \cdot \frac{\partial}{\partial \lambda_k} \left(\frac{\partial G}{\partial a} \right) \right\} \\ &= \left\{ \frac{\partial F}{\partial a}, G \right\} + \left\{ F, \frac{\partial G}{\partial a} \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \left(\frac{\partial}{\partial \mu_k} \right) \Omega_{hl} &= \left[\left\{ \frac{\partial H_h}{\partial \mu_k}, H_l \right\} + \left(\frac{\partial}{\partial t_l} \right) \frac{\partial H_h}{\partial \mu_k} \right] + \left\{ H_h, \frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} \right\} - \left(\frac{\partial}{\partial t_h} \right) \frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} \\ &= \frac{\partial}{\partial t_l} \left(\frac{\partial H_h}{\partial \mu_k} \right) - \left[\left\{ \frac{\partial H_l}{\partial \mu_k}, H_h \right\} + \left(\frac{\partial}{\partial t_h} \right) \frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial t_l} \left(\frac{\partial H_h}{\partial \mu_k} \right) - \frac{\partial}{\partial t_h} \left(\frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} \right) \\ \therefore \frac{\partial}{\partial t_h} \left(\frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} \right) - \frac{\partial}{\partial t_l} \left(\frac{\partial H_h}{\partial \mu_k} \right) + \left(\frac{\partial}{\partial \mu_k} \right) \Omega_{hl} &= 0 \end{aligned}$$

同様に (3.98) の左辺から

$$\frac{\partial}{\partial t_h} \left(\frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k} \right) - \frac{\partial}{\partial t_l} \left(\frac{\partial H_h}{\partial \lambda_k} \right) + \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_k} \right) \Omega_{hl} = 0$$

となる.

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_k} \right) \Omega_{hl} &= \left[\left\{ \frac{\partial H_h}{\partial \lambda_k}, H_l \right\} + \left(\frac{\partial}{\partial t_l} \right) \frac{\partial H_h}{\partial \lambda_k} \right] + \left\{ H_h, \frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k} \right\} - \left(\frac{\partial}{\partial t_h} \right) \frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k} \\ &= \frac{\partial}{\partial t_l} \left(\frac{\partial H_h}{\partial \lambda_k} \right) - \left[\left\{ \frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k}, H_h \right\} + \left(\frac{\partial}{\partial t_h} \right) \frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k} \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial t_l} \left(\frac{\partial H_h}{\partial \lambda_k} \right) - \frac{\partial}{\partial t_h} \left(\frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k} \right) \\ \therefore \frac{\partial}{\partial t_h} \left(\frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k} \right) - \frac{\partial}{\partial t_l} \left(\frac{\partial H_h}{\partial \lambda_k} \right) + \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_k} \right) \Omega_{hl} &= 0 \quad , , \end{aligned}$$

すなわち, 完全積分可能条件 (3.95) は

$$\sum_{h,l=1}^g \left(\frac{\partial}{\partial \mu_k} \right) \Omega_{hl} dt_h \wedge dt_l = \sum_{h,l=1}^g \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_k} \right) \Omega_{hl} dt_h \wedge dt_l = 0 \quad (3.101)$$

と書かれる.

よって, (3.97), (3.98) と比べて,

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial}{\partial \mu_k} \right) \Omega_{hl} = 0 \\ \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_k} \right) \Omega_{hl} = 0 \end{cases}$$

が可積分条件である.

ここで, 基本 2 次型式 (3.88) を Ω_{hl} を使って表す.

補題 0.8 (3.13)

次の式が成り立つ.

$$\Omega = \sum_{h < l} \Omega_{hl} dt_h \wedge dt_l$$

◇

一般には, H_l は λ_k, μ_k, t_h の関数であるから Ω_{hl} もそうである. もし, Ω_{hl} が λ_k, μ_k に依らないように H_l が与えられていれば, H_l をハミルトニアンとする多時間ハミルトン系 (3.94) は (3.101) より, 完全積分可能となる.

証明 Ω_{hl} を補題が成り立つように定めたとして, (3.94) や

$$dH_l = \sum_{h=1}^g \frac{\partial H_l}{\partial t_h} dt_h$$

などを使って丁寧に計算すると

$$\Omega_{hl} = \{H_l, H_h\} - \frac{\partial H_l}{\partial t_h} + \frac{\partial H_h}{\partial t_l}$$

を得る．実際

$$\begin{aligned} \Omega &= \sum_{k=1}^g d\mu_k \wedge d\lambda_k - \sum_{l=1}^g dH_l \wedge dt_l \\ &= \sum_{k=1}^g \left(\sum_{h=1}^g \sum_{l=1}^g \frac{\partial \mu_k}{\partial t_h} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} dt_h \wedge dt_l \right) - \sum_{l=1}^g \left(\sum_{h=1}^g \frac{\partial H_l}{\partial t_h} \right) dt_h \wedge dt_l \\ &= \sum_{h < l} \left(\sum_{k=1}^g \left(\frac{\partial \mu_k}{\partial t_h} \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_l} - \frac{\partial \lambda_k}{\partial t_h} \frac{\partial \mu_k}{\partial t_l} \right) - \left(\frac{\partial H_l}{\partial t_h} - \frac{\partial H_h}{\partial t_l} \right) \right) dt_h \wedge dt_l \\ &= \sum_{h < l} \left(\sum_{k=1}^g \left(-\frac{\partial H_h}{\partial \lambda_k} \frac{\partial H_l}{\partial \mu_k} + \frac{\partial H_h}{\partial \mu_k} \frac{\partial H_l}{\partial \lambda_k} \right) - \left(\frac{\partial H_l}{\partial t_h} - \frac{\partial H_h}{\partial t_l} \right) \right) dt_h \wedge dt_l \\ &= \sum_{h < l} \left(\{H_l, H_h\} - \frac{\partial H_l}{\partial t_h} + \frac{\partial H_h}{\partial t_l} \right) dt_h \wedge dt_l \end{aligned}$$

より,

$$\begin{aligned} \{H_l, H_h\} - \frac{\partial H_l}{\partial t_h} + \frac{\partial H_h}{\partial t_l} &= \{H_l, H_h\} - \{H_l, H_h\} - \left(\frac{\partial}{\partial t_h} \right) H_l + \{H_h, H_l\} + \left(\frac{\partial}{\partial t_l} \right) H_h \\ &= \{H_h, H_l\} + \left(\frac{\partial}{\partial t_l} \right) H_h - \left(\frac{\partial}{\partial t_h} \right) H_l = \Omega_{hl} \end{aligned}$$

ここで, (3.99) を使うと確かに (3.100) が得られる．さらに, 次の式が成り立つこともわかる．

$$2\Omega_{hl} = \frac{\partial H_l}{\partial t_h} - \frac{\partial H_h}{\partial t_l} + \left(\frac{\partial}{\partial t_h} \right) H_l - \left(\frac{\partial}{\partial t_l} \right) H_h \quad (3.102)$$

実際、

$$\Omega_{hl} = -\{H_h, H_l\} - \frac{\partial H_l}{\partial t_h} + \frac{\partial H_h}{\partial t_l}$$

よって,

$$2\Omega_{hl} = \frac{\partial H_h}{\partial t_l} - \frac{\partial H_l}{\partial t_h} + \left(\frac{\partial}{\partial t_l} \right) H_h - \left(\frac{\partial}{\partial t_h} \right) H_l$$

□

これまでの考察は一般的な多時間ハミルトン系に関することであるが, ガルニエ系について補題の主張が正しいことを見るためには, ハミルトニアン H_l あるいは K_l の具体形が必要である．もちろん, 正準変換により基本 2 次型式 Ω は不変であるから, 補題 3.12 は, K_l か H_l のどちらかについて確かめればよい．(3.73), (3.86) などを使って計算すると, ガルニエ系について

$$\Omega_{hl} = 0$$

となっていることがわかる。実際、前節補題 3.8 によれば、変形方程式の係数 $a_2^{(l)} = a_2^{(l)}(x, t)$ は、 $x = t_h$ ($h \neq l$) のまわりで次のような展開をもつ。

$$a_2^{(l)} = M_l u (a_0^{l,h} + a_1^{l,h} u + \cdots), \quad u = x - t_h$$

$$a_0^{l,h} = \frac{1}{M_h(t_l - t_h)}, \quad a_1^{l,h} = -\sum_{k=1}^g \frac{M^{k,l}}{(\lambda_k - t_h)^3}$$

実際、

$$a_2^{(l)}(x, t) = -M_l \cdot \frac{T(x)}{L(x)(x - t_l)}$$

$$= -M_l \cdot \frac{x(x-1) \prod_{k \neq h} (x - t_k)}{L(x)(x - t_l)} u$$

$$\therefore a_0^{l,h} = -M_l \cdot \frac{T'(t_h)}{L(t_h)} \cdot \frac{1}{t_h - t_l} = \frac{M_l}{M_h} \cdot \frac{1}{t_l - t_h}$$

$$F_{(x)} = -M_l \cdot \frac{x(x-1) \prod_{k \neq h} (x - t_k)}{L(x)(x - t_l)} \text{ として.}$$

$$F_{(x)} = -M_l \cdot \left(\sum_{j=1}^g \frac{1}{x - \lambda_j} \frac{T(\lambda_j)}{L'(\lambda_j)(\lambda_j - t_l)(\lambda_j - t_h)} + c \right)$$

$$= -M_l \cdot \left(\sum_{j=1}^g \frac{M^{j,l}}{(\lambda_j - t_h)(x - \lambda_j)} + c \right)$$

$$F'_{(x)} = M_l \cdot \left(-\sum_{j=1}^g \frac{M^{j,l}}{(t_h - \lambda_j)(x - \lambda_j)^2} \right)$$

$$\therefore a_1^{l,h} = -M_l \cdot \sum_{j=1}^g \frac{M^{j,l}}{(t_h - \lambda_j)^3}$$

このとき、補題 3.11 で考察した有理関数 $A_l = A_l(x)$ については、当然

$$A_l(t_h) = 0, \quad h \neq l$$

である。

実際、

$$A_l(x) = \frac{W_l}{x - t_l} + \sum_{k=1}^g \sum_{q=1}^4 \frac{W_q^{k,l}}{(x - \lambda_k)^q}$$

であり、

$$W_q^{k,l} = 0 \quad (k, l = 1, \dots, g), \quad (q = 1, 2, 3, 4) \quad (3.93)$$

と 3.91 が特異点が非対数的であるという仮定の下で同値であったので、

$$A_l(x) = \frac{W_l}{x - t_l}$$

であり、 A_l が $x = \infty$ で 2 位の零点を持つことから

$$A_l(x) \equiv 0$$

である。

この条件を，線型常微分方程式 (3.25) の係数 $r = r(x, t)$ が

$$r = \frac{\beta_h}{u^2} + \frac{K_h}{u} + \cdots, \quad u = x - t_h$$

と書かれることを使って具体的に書き表すと

$$\frac{\partial K_h}{\partial t_l} = M_l \left[a_0^{l,h} K_h + 2a_1^{l,h} \beta_h \right]$$

となる．

実際

$$\begin{aligned} r(x, t) &= \frac{\alpha_0}{x^2} + \frac{\alpha_1}{(x-1)^2} + \frac{\alpha_\infty}{x(x-1)} \\ &+ \sum_{l=1}^g \left[\frac{\beta_l}{(x-t_l)^2} + \frac{t_l(t_l-1)K_l}{x(x-1)(x-t_l)} \right] \\ &+ \sum_{k=1}^g \left[\frac{3}{4(x-\lambda_k)^2} - \frac{\lambda_k(\lambda_k-1)\nu_k}{x(x-1)(x-\lambda_k)} \right] \end{aligned}$$

より、

$$r = \frac{\beta_h}{u^2} + \frac{K_h}{u} + \cdots, \quad u = x - t_h$$

とかけて、 β_h は特性指数の関数で t によらないので、

$$\begin{aligned} 0 = A_l(x) &= \frac{1}{2} a_2^{(l)} \frac{\partial^3 a_2^{(l)}}{\partial x^3} - \frac{\partial}{\partial x} \left(r(x, t) (a_2^{(l)})^2 \right) + a_2^{(l)} \frac{\partial r}{\partial t_l}(x, t) \\ &= \frac{1}{2} M_l \mathcal{O}(u) \cdot \mathcal{O}(1) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\beta_h}{u^2} + \frac{K_h}{u} + \mathcal{O}(1) \right) M_l^2 u^2 (a_0^{l,h} + a_1^{l,h} u + \mathcal{O}(u^2))^2 \\ &\quad + M_l u (a_0^{l,h} + a_1^{l,h} u + \mathcal{O}(u^2)) \left(\frac{\partial K_h}{\partial t_l} \frac{1}{u} + \mathcal{O}(1) \right) \\ &= \frac{M_l}{2} \mathcal{O}(u) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\beta_h + K_h u + \mathcal{O}(u^2) \right) M_l^2 \left((a_0^{l,h})^2 + 2a_0^{l,h} a_1^{l,h} u + \mathcal{O}(u^2) \right) \\ &\quad + M_l (a_0^{l,h} + a_1^{l,h} u + \mathcal{O}(u^2)) \left(\frac{\partial K_h}{\partial t_l} + \mathcal{O}(u) \right) \\ &= \mathcal{O}(u) - M_l^2 \left(K_h (a_0^{l,h})^2 + 2a_0^{l,h} a_1^{l,h} \beta_h \right) + \mathcal{O}(u) + M_l \frac{\partial K_h}{\partial t_l} a_0^{l,h} + \mathcal{O}(u) \\ &= M_l a_0^{l,h} \left(\frac{\partial K_h}{\partial t_l} - M_l \left(K_h a_0^{l,h} + 2a_1^{l,h} \beta_h \right) \right) \\ \frac{\partial K_h}{\partial t_l} &= M_l \left(K_h a_0^{l,h} + 2a_1^{l,h} \beta_h \right) \end{aligned}$$

これを使って (3.102) の右辺が K_l について恒等的に 0 となることを確かめる．細かい計算は省略する．

本当に面倒

0.2 ガルニエ系とシュレージンガー系

本章を締めくくるにあたり, g -次ガルニエ系 G_g と 2×2 シュレジンガー系との関係について調べておこう.

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

についての, シュレジンガー型方程式

$$\frac{d\vec{y}}{dx} = \left(\frac{B_0}{x} + \frac{B_1}{x-1} + \sum_{l=1}^g \frac{A_l}{x-t_l} \right) \vec{y} \quad (3.103)$$

を考える. このフックス型方程式について次のような仮定をおく.

$$\det B_\Delta = \det A_l = 0 \quad (\Delta = 0, 1, \quad l = 1, \dots, g)$$

$$B_0 + B_1 + \sum_{l=1}^g A_l = - \begin{pmatrix} \chi_\infty & 0 \\ 0 & \chi_\infty + \kappa_\infty - 1 \end{pmatrix} \quad (3.104)$$

前述のように, これは一般性を失わない. また

$$\text{Trace } B_\Delta = \kappa_\Delta, \quad \text{Trace } A_l = \theta_l$$

とおく. これらのパラメータの間には, フックスの関係式

$$\kappa_0 + \kappa_1 + \sum_{l=1}^g \theta_l + 2\chi_\infty + \kappa_\infty = 1$$

が成り立っている.

実際, (3.104) で trace をとればいい.

ここで (3.103) のモノドロミー保存変形を考えると, シュレジンガー系

$$\begin{aligned} \frac{\partial B_\Delta}{\partial t_l} &= \frac{[B_\Delta, A_l]}{\Delta - t_l} & (\Delta = 0, 1) \\ \frac{\partial A_l}{\partial t_h} &= \frac{[A_l, A_h]}{t_l - t_h} & (h \neq l) \\ \frac{\partial A_l}{\partial t_l} &= - \sum_{h=1}^g \sum_{(h \neq l)} \frac{[A_h, A_l]}{t_h - t_l} - \sum_{\Delta=0,1} \frac{[B_\Delta, A_l]}{\Delta - t_l} \end{aligned}$$

が得られる. これから G_g の得られることは, 次の補題により保証される.

補題 0.9 (3.14)

(3.103) から y_2 を消去すると, $y = y_1$ は, (3.33), (3.67), (3.68) の, 2 階単独フックス型方程式を満たす. ◇

計算は 94 ページ以下で見たものとはほとんど同じである．行列 B_Δ, A_j の成分をそれぞれ $B_\Delta^{\alpha\beta}, A_j^{\alpha\beta}$ ($\alpha, \beta = 1, 2$) と書く．また微分方程式 (3.103) の右辺の係数を $R(x, t)$ ，その成分を $R^{\alpha\beta} = R^{\alpha\beta}(x, t)$ とおく．すると，とくに (3.104) から

$$R^{12} = \frac{B_0^{12}}{x} + \frac{B_1^{12}}{x-1} + \sum_{l=1}^g \frac{A_l^{12}}{x-t_l} = \frac{X \cdot L(x)}{T(x)}$$

ここに

$$X = B_1^{12} + \sum_{l=1}^g t_l A_l^{12} \quad (3.105)$$

また， $T(x), L(x)$ は多項式 (3.69), (3.70) である．

$$\begin{aligned} R^{12} &= \frac{B_0^{12}}{x} + \frac{B_1^{12}}{x-1} + \sum_{l=1}^g \frac{A_l^{12}}{x-t_l} \\ &= \frac{1}{T(x)} \left\{ B_0^{12}(x-1) \prod_{l=1}^g (x-t_l) + B_1^{12}x \prod_{l=1}^g (x-t_l) + \sum_{l=1}^g A_l^{12}x(x-1) \prod_{m \neq l} (x-t_m) \right\} \\ &= \frac{1}{T(x)} \left[\left(B_0^{12} + B_1^{12} + \sum_{l=1}^g A_l^{12} \right) x^{g+1} - \left\{ \left(1 + \sum_{l=1}^g t_l \right) B_0^{12} + \left(\sum_{l=1}^g t_l \right) B_1^{12} + \sum_{l=1}^g \left(1 + \sum_{m \neq l} t_m \right) A_l^{12} \right\} x^g \right. \\ &\quad \left. + O(x^{g-1}) \right] \end{aligned}$$

(3.104) より

$$B_0^{12} + B_1^{12} + \sum_{l=1}^g A_l^{12} = 0$$

また，

$$\begin{aligned} &\left(1 + \sum_{l=1}^g t_l \right) B_0^{12} + \left(\sum_{l=1}^g t_l \right) B_1^{12} + \sum_{l=1}^g \left(1 + \sum_{m \neq l} t_m \right) A_l^{12} \\ &= -B_1^{12} - \sum_{l=1}^g t_l A_l^{12} \end{aligned}$$

よって，

$$R^{12} = \frac{X}{T(x)} \times (\text{最高次係数が } 1 \text{ の } g \text{ 次式})$$

また， y_2 を消去することによって， $\frac{d^2 y_1}{dx^2} + P_1(x, t) \frac{dy_1}{dx} + P_2(x, t) y_1 = 0$ として，

$$\begin{aligned} P_1(x, t) &= - \left(R^{11} + R^{22} + \frac{d}{dx} \log R^{12} \right) \\ P_2(x, t) &= R^{11} R^{22} - R^{12} R^{21} - \frac{dR^{11}}{dx} + R^{11} \frac{d}{dx} \log R^{12} \end{aligned}$$

よって， R^{12} の零点は P_1 で高々 1 位の極， P_2 で高々 1 位の極なので確定特異点で，もとの行列型では正則で解の特異点とはならないので R^{12} の零点は見かけの特異点... よって，それらを $\lambda_1, \dots, \lambda_g$ として，（これ重複したら見かけの特異点減るよね？）

$$R^{12} = \frac{XL(x)}{T(x)}$$

g 個の見かけの特異点 λ_k は、有理関数 $R^{12}(x, t)$ の零点として現れる。他のアクセサリー・パラメータについては、詳しいことは 94 ページの計算を参照することにして、ここでは計算結果だけ書く。

$$\begin{aligned}\mu_k &= \frac{B_0^{11}}{\lambda_k} + \frac{B_1^{11}}{\lambda_k - 1} + \sum_{l=1}^g \frac{A_l^{11}}{\lambda_k - t_l} \\ H_l &= \sum_{k=1}^g \frac{A_l^{11}}{\lambda_k - t_l} + \frac{1}{t_l} (B_0^{11} + A_l^{11} - \kappa_0 \theta_l) + \frac{1}{t_l - 1} (B_1^{11} + A_l^{11} - \kappa_1 \theta_l) \\ &\quad + \sum_{h=1}^g \frac{1}{t_l - t_h} (A_h^{11} + A_l^{11} - \theta_l \theta_h) \\ &\quad + \text{Trace} \left[A_l \left(\frac{B_0}{t_l} + \frac{B_1}{t_l - 1} + \sum_{h=1}^g \frac{A_h}{t_l - t_h} \right) \right]\end{aligned}$$

などが得られる。

$$\begin{aligned}\mu_k &= \text{Res}_{x=\lambda_k} P_2(x, t) \\ &= \text{Res}_{x=\lambda_k} \left(R^{11} R^{22} - R^{12} R^{21} - \frac{dR^{11}}{dx} + R^{11} \frac{d}{dx} \log R^{12} \right)\end{aligned}$$

ここで $R^{11}, R^{22}, R^{12}, R^{21}$ は $x = \lambda_k$ で正則なので、

$$\begin{aligned}\mu_k &= \text{Res}_{x=\lambda_k} \left(R^{11} \frac{d}{dx} \log R^{12} \right) \\ &= \text{Res}_{x=\lambda_k} \left(R^{11} \frac{d}{dx} \left(\log X + \sum_{i=1}^g \log(x - \lambda_i) - \log x - \log(x - 1) - \sum_{j=1}^g \log(x - t_j) \right) \right) \\ &= R^{11}(\lambda_k) \\ &= \frac{B_0^{11}}{\lambda_k} + \frac{B_1^{11}}{\lambda_k - 1} + \sum_{l=1}^g \frac{A_l^{11}}{\lambda_k - t_l}\end{aligned}$$

また、

$$\begin{aligned}H_l &= -\text{Res}_{x=t_l} P_2(x, t) \\ &= -\text{Res}_{x=t_l} \left(R^{11} R^{22} - R^{12} R^{21} - \frac{dR^{11}}{dx} + R^{11} \frac{d}{dx} \log R^{12} \right)\end{aligned}$$

ここで $R^{11} = \frac{A_l^{11}}{x - t_l} + O(1)$ より、

$$\frac{dR^{11}}{dx} = -\frac{A_l^{11}}{(x - t_l)^2} + O(1)$$

よって、

$$H_l = -\text{Res}_{x=t_l} \left(R^{11} R^{22} - R^{12} R^{21} + R^{11} \frac{d}{dx} \log R^{12} \right)$$

ここで,

$$\begin{aligned} R^{ij}(x) &= \frac{B_0^{ij}}{x} + \frac{B_1^{ij}}{x-1} + \sum_{l=1}^g \frac{A_l^{ij}}{x-t_l} \\ &= \frac{A_l^{ij}}{x-t_l} + \frac{B_0^{ij}}{t_l} + \frac{B_1^{ij}}{t_l-1} + \sum_{k \neq l} \frac{A_k^{ij}}{t_l-t_k} + O(x-t_l) \end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned} H_l &= -A_l^{11} \left(\frac{B_0^{22}}{t_l} + \frac{B_1^{22}}{t_l-1} + \sum_{k \neq l} \frac{A_k^{22}}{t_l-t_k} \right) - A_l^{22} \left(\frac{B_0^{11}}{t_l} + \frac{B_1^{11}}{t_l-1} + \sum_{k \neq l} \frac{A_k^{11}}{t_l-t_k} \right) \\ &\quad + A_l^{12} \left(\frac{B_0^{21}}{t_l} + \frac{B_1^{21}}{t_l-1} + \sum_{k \neq l} \frac{A_k^{21}}{t_l-t_k} \right) + A_l^{21} \left(\frac{B_0^{12}}{t_l} + \frac{B_1^{12}}{t_l-1} + \sum_{k \neq l} \frac{A_k^{12}}{t_l-t_k} \right) \\ &\quad - A_l^{11} \left(\sum_{k=1}^g \frac{1}{t_l-\lambda_k} - \frac{1}{t_l} - \frac{1}{t_l-1} - \sum_{h \neq l} \frac{1}{t_l-t_h} \right) - \frac{B_0^{11}}{t_l} - \frac{B_1^{11}}{t_l-1} - \sum_{k \neq l} \frac{A_k^{11}}{t_l-t_k} \\ &= A_l^{11} \left(\frac{B_0^{11}}{t_l} + \frac{B_1^{11}}{t_l-1} + \sum_{k \neq l} \frac{A_k^{11}}{t_l-t_k} \right) + A_l^{22} \left(\frac{B_0^{22}}{t_l} + \frac{B_1^{22}}{t_l-1} + \sum_{k \neq l} \frac{A_k^{22}}{t_l-t_k} \right) \\ &\quad + A_l^{12} \left(\frac{B_0^{21}}{t_l} + \frac{B_1^{21}}{t_l-1} + \sum_{k \neq l} \frac{A_k^{21}}{t_l-t_k} \right) + A_l^{21} \left(\frac{B_0^{12}}{t_l} + \frac{B_1^{12}}{t_l-1} + \sum_{k \neq l} \frac{A_k^{12}}{t_l-t_k} \right) \\ &\quad - \overbrace{(A_l^{11} + A_l^{22})}^{\theta_l} \left(\overbrace{\frac{B_0^{11} + B_0^{22}}{t_l}}^{\kappa_0} + \overbrace{\frac{B_1^{11} + B_1^{22}}{t_l-1}}^{\kappa_1} + \sum_{k \neq l} \overbrace{\frac{A_k^{11} + A_k^{22}}{t_l-t_k}}^{\theta_k} \right) \\ &\quad + \sum_{k=1}^g \frac{A_l^{11}}{\lambda_k - t_l} + \frac{1}{t_l} (A_l^{11} - B_0^{11}) + \frac{1}{t_l-1} (A_l^{11} - B_1^{11}) + \sum_{h \neq l} \frac{1}{t_l-t_h} (A_l^{11} - A_h^{11}) \\ &= \text{Trace} \left[A_l \left(\frac{B_0}{t_l} + \frac{B_1}{t_l-1} + \sum_{k \neq l} \frac{A_k}{t_l-t_k} \right) \right] \\ &\quad + \sum_{k=1}^g \frac{A_l^{11}}{\lambda_k - t_l} + \frac{1}{t_l} (A_l^{11} - B_0^{11} - \kappa_0 \theta_l) + \frac{1}{t_l-1} (A_l^{11} - B_1^{11} - \theta_l \kappa_1) + \sum_{h \neq l} \frac{1}{t_l-t_h} (A_l^{11} - A_h^{11} - \theta_l \theta_h) \end{aligned}$$

ここまでの考察にはモノドロミー保存変形は入っていない。以下, パラメータ $\kappa_0, \kappa_1, \kappa_\infty, \theta_l$ を固定する。このとき, 次の補題が成り立つ。

補題 0.10 (3.15)

行列 $B_\Delta, A_l (\Delta = 0, 1, \quad l = 1, \dots, g)$ は, (3.105) で与えられる量 X を除いて (λ_k, μ_k) で決定される。 ◇

証明 まず, $R^{12}(x)$ は $L(x)$ を含むので, $R^{12}(\lambda_k, t) = 0$ から

$$\frac{B_0^{12}}{\lambda_k} + \frac{B_1^{12}}{\lambda_k-1} + \sum_{l=1}^g \frac{A_l^{12}}{\lambda_k-t_l} = 0$$

これを (3.104) を用いて整理すると

$$\sum_{l=1}^g E_{kl} A_l^{12} = -\frac{X}{\lambda_k(\lambda_k - 1)}$$

ここで E_{kl} は (3.80) で与えられたものである．すなわち

$$E_{kl} = \frac{t_l(t_l - 1)}{\lambda_k(\lambda_k - 1)(\lambda_k - t_l)}$$

実際、

$$\begin{aligned} \frac{B_0^{12}}{\lambda_k} + \frac{B_1^{12}}{\lambda_k - 1} &= \frac{(B_0^{12} + B_1^{12})(\lambda_k - 1) + B_1^{12}}{\lambda_k(\lambda_k - 1)} \\ &= \frac{-\sum_{l=1}^g A_l^{12}(\lambda_k - 1) + X - \sum_{l=1}^g t_l A_l^{12}}{\lambda_k(\lambda_k - 1)} \\ &= \frac{X}{\lambda_k(\lambda_k - 1)} - \sum_{l=1}^g \frac{\lambda_k - 1 + t_l}{\lambda_k(\lambda_k - 1)} A_l^{12} \end{aligned}$$

ここで $R^{12}(\lambda_k, t) = 0$ すなわち $\frac{B_0^{12}}{\lambda_k} + \frac{B_1^{12}}{\lambda_k - 1} = -\sum_{l=1}^g \frac{A_l^{12}}{\lambda_k - t_l}$ より、

$$\begin{aligned} \frac{X}{\lambda_k(\lambda_k - 1)} &= \sum_{l=1}^g \left(\frac{\lambda_k - 1 + t_l}{\lambda_k(\lambda_k - 1)} - \frac{1}{\lambda_k - t_l} \right) A_l^{12} \\ &= \sum_{l=1}^g \frac{(\lambda_k + (t_l - 1))(\lambda_k - t_l) - \lambda_k(\lambda_k - 1)}{\lambda_k(\lambda_k - 1)(\lambda_k - t_l)} A_l^{12} \\ &= -\sum_{l=1}^g \frac{t_l(t_l - 1)}{\lambda_k(\lambda_k - 1)(\lambda_k - t_l)} A_l^{12} \\ &= -\sum_{l=1}^g E_{kl} A_l^{12} \end{aligned}$$

補題 3.4 の場合と同様にこの連立 1 次方程式を解く．ここでも (3.69), (3.70) の多項式を使う．恒等式

$$\sum_{k=1}^g \frac{M^{k,l}}{\lambda_k(\lambda_k - 1)} = 1 \quad (3.106)$$

$$M^{k,l} = \frac{T(\lambda_k)}{L'(\lambda_k)(\lambda_k - t_l)} \quad (20)$$

実際

$$\sum_{k=1}^g \frac{M^{k,l}}{\lambda_k(\lambda_k - 1)} = \sum_{k=1}^g \frac{\prod_{h \neq l} (\lambda_k - t_h)}{\prod_{m \neq k} (\lambda_k - \lambda_m)}$$

ここで $F_l(x) = \frac{\prod_{h \neq l} (x - t_h)}{\prod_{m=1}^g (x - \lambda_m)}$ として、

$$\text{Res}_{x=\lambda_k} F_l(x) = \frac{\prod_{h \neq l} (\lambda_k - t_h)}{\prod_{m \neq k} (\lambda_k - \lambda_m)}$$

$$\therefore F_l(x) = \sum_{k=1}^g \frac{\prod_{h \neq l} (\lambda_k - t_h)}{\prod_{m \neq k} (\lambda_k - \lambda_m)} \cdot \frac{1}{x - \lambda_k}$$

また,

$$\begin{aligned} xF_l(x) &= \frac{\prod_{h \neq l} (1 - \frac{t_h}{x})}{\prod_{m=1}^g (1 - \frac{\lambda_m}{x})} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 1 \\ &= \sum_{k=1}^g \frac{\prod_{h \neq l} (\lambda_k - t_h)}{\prod_{m \neq k} (\lambda_k - \lambda_m)} \cdot \frac{x}{x - \lambda_k} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^g \frac{\prod_{h \neq l} (\lambda_k - t_h)}{\prod_{m \neq k} (\lambda_k - \lambda_m)} \end{aligned}$$

よって,

$$\sum_{k=1}^g \frac{M^{k,l}}{\lambda_k(\lambda_k - 1)} = 1$$

これを用いると

$$A_l^{12} = -M_l X, \quad M_l = -\frac{L(t_l)}{T'(t_l)}$$

となる.

実際

$$\frac{X}{\lambda_k(\lambda_k - 1)} = -\sum_{l=1}^g E_{kl} A_l^{12} \quad \text{より.}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^g \frac{M^{k,h}}{\lambda_k(\lambda_k - 1)} X &= -\sum_{k=1}^g \sum_{l=1}^g M^{k,h} E_{kl} A_l^{12} \\ &= -\sum_{l=1}^g \left(\sum_{k=1}^g M^{k,h} E_{kl} M_l \right) \frac{A_l^{12}}{M_l} \end{aligned}$$

Lem 3.4 より $\sum_{k=1}^g M^{k,h} M_l E_{kl} = \delta_l^h$ より.

$$X = -\frac{A_h^{12}}{M_h}$$

$$\therefore A_h^{12} = -M_h X$$

この M_l は, g -次ガルニエ系の計算でも大切な量であった. なお, (3.106) は, 補題 3.4 の証明に用いた x の有理関数 $Z_l(x)$ についていえば

$$\operatorname{Res}_{x=\infty} Z_l(x) dx = -1$$

という式にはかならない.

実際

$$Z_l(x) = \frac{T(x)}{x(x-1)(x-t_l)L(x)} = \frac{\prod_{h \neq l} (x - t_h)}{\prod_{k=1}^g (x - \lambda_k)}$$

の留数は,

$$\sum_{k=1}^g \frac{M^{k,l}}{\lambda_k(\lambda_k - 1)} = 1$$

より, $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 上ではコーシーの積分定理より,

$$\operatorname{Res}_{x=\infty} Z_l(x) = - \sum_{k=1}^g \operatorname{Res}_{x=\lambda_k} Z_l(x) = -1$$

次に $M^{(\Delta)}(\Delta = 0, 1)$ を

$$-\frac{L(x)}{T(x)} = \frac{M^{(0)}}{x} + \frac{M^{(1)}}{x-1} + \sum_{l=1}^g \frac{M_l}{x-t_l}$$

により導入する. 念のために繰り返せば, M_l はすぐ上に書いたものと同じで, さらに

$$M^{(0)} = -\frac{L(0)}{T'(0)}, \quad M^{(1)} = -\frac{L(1)}{T'(1)}$$

である. これらの式を使うと

$$B_{\Delta}^{12} = -M^{(\Delta)}X$$

となることがわかる. 実際、

$$-\frac{L(x)}{T(x)} = \frac{M^{(0)}}{x} + \frac{M^{(1)}}{x-1} + \sum_{l=1}^g \frac{M_l}{x-t_l} \quad \text{より.}$$

$$-\frac{XL(x)}{T(x)} = \frac{XM^{(0)}}{x} + \frac{XM^{(1)}}{x-1} + \sum_{l=1}^g \frac{XM_l}{x-t_l}$$

$$\frac{B_0^{12}}{x} + \frac{B_1^{12}}{x-1} + \sum_{l=1}^g \frac{A_l^{12}}{x-t_l} = - \left(\frac{XM^{(0)}}{x} + \frac{XM^{(1)}}{x-1} + \sum_{l=1}^g \frac{XM_l}{x-t_l} \right)$$

より, 留数をとって,

$$B_0^{12} = -XM^{(0)}, \quad B_1^{12} = -XM^{(1)}$$

(A_l^{12} も留数とればいいのか...?)

以下は省略するが, 他も同様である. このようにして, $B_{\Delta}^{\alpha\beta}, A_l^{\alpha\beta}$ が, X と (λ_k, μ_k) で表される. この計算にも, ガルニエ系 G_g は使われない.

実際

$$\mu_k = R^{11}(\lambda_k) \quad , \quad B_0^{11} + B_1^{11} + \sum_{l=1}^g A_l^{11} = -\chi_{\infty} \quad \text{より,}$$

B_1^{11}, A_l^{11} は B_0^{11} と定数 (λ_k, μ_k を含む) の線型結合で表せる.

ここで,

$$\begin{aligned} B_{\Delta}^{22} &= \kappa_{\Delta} - B_{\Delta}^{11} & A_l^{22} &= \theta_l - A_l^{11} \\ B_{\Delta}^{21} &= \frac{B_{\Delta}^{11}(\kappa_{\Delta} - B_{\Delta}^{11})}{B_{\Delta}^{12}} & A_l^{21} &= \frac{A_l^{11}(\theta_l - A_l^{11})}{A_l^{12}} \end{aligned}$$

より, $B_{\Delta}^{22}, B_{\Delta}^{21}, A_l^{22}, A_l^{21}$ も B_0^{11} と定数 (λ_k, μ_k を含む) の分数等で表せる.

また, $B_0^{21} + B_1^{21} + \sum_{l=1}^g A_l^{21} = 0$ より, B_0^{11} は

$$\frac{1}{B_0^{12}} B_0^{11}(\kappa_0 - B_0^{11}) + \frac{1}{B_1^{12}} B_1^{11}(\kappa_1 - B_1^{11}) + \sum_{l=1}^g \frac{1}{A_l^{12}} A_l^{11}(\theta_l - A_l^{11}) = 0$$

から, λ_k, μ_k を用いて表せるので Lem 3.15 が示された. (ちなみに 2 次式なので B_0^{11} は 2 通りありえる) $\square$

ガルニエ系 G_g を満足する $\lambda_k = \lambda_k(t), \mu_k = \mu_k(t)$ をとる. すると, もう 1 つの変量 X の意味が明らかになる. ここでも次の量が大切な役割を果たす.

$$M_l = -\frac{L(t_l)}{T'(t_l)} \quad (3.107)$$

補題 0.11 (3.16)

M_l を (3.107) で定められるものとする, (3.105) で与えられる X は, 完全積分可能系

$$d \log X = -\kappa_{\infty} \sum_{l=1}^g M_l dt_l \quad (3.108)$$

を満たす. $\diamond$

計算は省略する. (3.108) を示すのには, (λ_k, μ_k) が g -次ガルニエ系の解であるという事実が必要となる. このとき, 上の補題 3.15 によって B_{Δ}, A_l を定める. このようにして得られるシュレージンガー型の方程式も, モノドロミー保存変形を許す. すなわち B_{Δ}, A_l は, シュレージンガー系を満たす. この事実が本質的に使われる. シュレージンガー系から出発すれば, 単独 2 階フックス型線型方程式のモノドロミー保存変形として, ガルニエ系を得ることになる.

(3.108) の積分可能条件は

$$\frac{\partial M_h}{\partial t_l} = \frac{\partial M_l}{\partial t_h} \quad (3.109)$$

で与えられる. (3.74) を用いて計算すると, この条件は, 前々節 (3.92) で与えた, (3.83) から得られる方程式系と同等であることがわかる.

以上をまとめて次のことがわかった. 前節で調べたガルニエ系の完全積分可能性は, この結果からも保証される.

定理 0.12 (3.3)

ガルニエ系 G_g は, 2×2 シュレージンガー系と同等である. $\diamond$